

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO**
CURSO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ANA LUIZA DA SILVA PIRES
ARTHUR DE BRITO DA SILVA
BEATRIZ APARECIDA GOMES PRIMOS
IASMIM DUARTE JUVENAL

PROJETO INTEGRADOR - SABOR & CLIC

SÃO PAULO
2026

ANA LUIZA DA SILVA PIRES
ARTHUR DE BRITO DA SILVA
BEATRIZ APARECIDA GOMES PRIMOS
IASMIM DUARTE JUVENAL

PROJETO INTEGRADOR - SABOR & CLIC

Atividade proposta para composição da nota do Terceiro Bimestre integrando todas as disciplinas do curso Técnico do 2º ano em Desenvolvimento de Sistemas: Desenvolvimento Web, Artes Visuais Digitais, Segurança e Desenvolvimento de Software, Banco de Dados e Laboratório de Programação.

Orientadores: Profs. Claudete de Oliveira Alves, Greice Antolini Silveira, Matheus Pereira, Celso Gonzalez Saes

SÃO PAULO
2026

RESUMO

O presente trabalho relata como foi todo o processo de desenvolvimento e planejamento do Projeto Integrador - Sabor & Clic, realizado por um grupo de estudantes da turma de 2º do curso de Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Ensino Médio, proposto pela professora Claudete da disciplina de Desenvolvimento Web. A documentação aborda as atas de reuniões, as camadas de segurança, a lógica de programação, as versões do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e a elaboração do layout do site, apresentando também as justificativas de cada tomada de decisão. Ademais, são registradas as principais dificuldades enfrentadas, dúvidas que surgiram durante o processo e os planos futuros para melhorar e finalizar o projeto.

Palavras-chave: Planejamento. Sistema completo. Lógica de Programação. Desenvolvimento Web. Sabor&Clic.

ABSTRACT

The present work reports how the entire process of development and planning of the Integrative Project - Sabor & Clic was, carried out by a group of students from the 2nd grade of the Systems Development course integrated into High School, proposed by Professor Claudete from the Web Development discipline. The documentation addresses the meeting minutes, the security layers, the programming logic, the versions of the Entity-Relationship Diagram (ERD) and the elaboration of the website layout, also presenting the justifications for each decision made. Furthermore, the main difficulties faced, doubts that arose during the process and future plans to improve and finalize the project are recorded.

Keywords: Planning. Complete system. Programming logic. Web development. Sabor&Clic.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Imagem 1 — Primeira reunião.....	12
Imagem 2 — Segunda reunião.....	14
Imagem 3 — Terceira reunião.....	17
Imagem 4 — Fontes e cores utilizados.....	29
Imagem 5 — Cores de todo o projeto com seus códigos Hex.....	30
Imagem 6 — Página Inicial (Landing Page).....	32
Imagem 7 — Login.....	32
Imagem 8 — Cadastrar-se.....	33
Imagem 9 — Menu inicial.....	34
Imagem 10 — Cozinheiros.....	34
Imagem 11 — Cozinheiro 1.....	35
Imagem 12 — Cardápio (Cliente).....	36
Imagem 13 — Prato / Produto.....	36
Imagem 14 — Carrinho.....	37
Imagem 15 — Bancadas.....	38
Imagem 16 — Menu da Sessão.....	39
Imagem 17 — Minhas Reservas.....	40
Imagem 18 — Página de KDS.....	41
Imagem 19 — Visão geral da cozinha.....	42
Imagem 20 — Histórico de Pedidos.....	42
Imagem 21 — Cozinhas disponíveis.....	43
Imagem 22 — Portfólio do Cozinheiro.....	44
Imagem 23 — Lista de Usuários.....	45
Imagem 24 — Menu administrativo.....	45
Imagem 25 — Substituições de Insumos.....	46
Imagem 26 — Lista de Insumos.....	47
Imagem 27 — Administração de Bancadas.....	47
Imagem 28 — Administração de Reservas.....	48
Imagem 29 — Agendamento de Nova Reserva.....	49
Imagem 30 — Menu de insumos (estoque).....	50
Imagem 31 — Wireframe - Página Inicial.....	51
Imagem 32 — Wireframe - Página Inicial (Parte 2).....	51
Imagem 33 — Wireframe - Menu Cozinheiro.....	52
Imagem 34 — Wireframe - Menu de Cardápio (Cliente).....	53
Imagem 35 — Wireframe - Menu Administrativo.....	53
Imagem 36 — Wireframe - Menu do Cliente.....	54
Imagem 38 — DER Versão 1.....	57
Imagem 39 — DER Versão 2.....	58

Imagem 40 — DER Versão 3.....	59
Imagem 41 — DER Versão 4.....	60
Imagem 42 — DER Versão 5.....	61

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Níveis de acesso.....	19
Tabela 2 — Parâmetros.....	20
Tabela 3 — Cores.....	26

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	10
2 ATAS DE REUNIÃO.....	10
30/07/2026 - Definição dos Integrantes.....	10
06/08/2026 - Apresentação das Orientações Iniciais.....	10
07/08/2026 - Definição da Atividade e Planejamento Inicial.....	11
07/08/2026 - Criação do documento de trabalho.....	11
11/08/2026 - Primeira Reunião da Equipe.....	11
Ata da Reunião.....	12
13/08/2026 - Tira-dúvidas.....	13
28/08/2026 - Disponibilização das Primeiras Instruções.....	14
31/08/2026 - Segunda Reunião da Equipe.....	14
Ata da Reunião.....	14
12/09/2026 - Terceira Reunião da Equipe.....	17
Ata da Reunião.....	18
3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	18
3.1 Níveis de Acesso.....	18
3.2 Regras de Validação de Entrada de Dados.....	19
3.2.1 Tag required e pré-definições HTML.....	19
3.2.2 Verificação pelo middleware.....	20
3.2.3 Criação de uma sessão.....	21
3.2.4 Uso de before_request entre rotas.....	21
3.2.5 Uso de hashes (+ salt).....	21
3.3 Conformidades com OWASP Top-10.....	22
4 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO.....	23
5 DESIGN E LAYOUT.....	26
5.1 Escolha de cores.....	26
5.2 Tipografia e Hierarquia Visual.....	27
5.2.1 Fontes Utilizadas.....	28
5.3 Design de Interface e Experiência do Usuário(UX).....	28
5.4 Definição dos Perfis do Sistema.....	30
5.4.1 Clientes.....	30
5.4.2 Cozinheiros.....	30
5.4.3 Administrador.....	31
5.5 Layout.....	32
5.6 Wireframes.....	50
5.6.1 Rascunhos Iniciais (Low-Fidelity).....	51
5.6.2 Considerações finais do processo de Wireframing.....	54
5.7 Considerações Finais sobre o Design e Desenvolvimento da Interface.....	54
6 BANCO DE DADOS.....	55
6.1 Entidades, Atributos e Relacionamentos.....	55

7 DIFICULDADES ENFRENTADAS.....	62
8 AUTOAVALIAÇÃO.....	63
9 PRÓXIMOS PASSOS.....	63
CONCLUSÃO.....	64
REFERÊNCIAS.....	65
APÊNDICE A — LINK DO TRELLO.....	66
APÊNDICE B — LINK DO GITHUB.....	66
APÊNDICE C — LINK DO CANVA.....	66

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta o processo de desenvolvimento do projeto para composição de nota do 3º e 4º bimestres no curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas, onde os estudantes foram propostos a realizar um sistema que unisse cinco disciplinas de seu curso: Banco de Dados, Segurança da Informação, Laboratório de Programação, Desenvolvimento WEB e Artes Visuais Digitais.

Os alunos realizariam um sistema de dark kitchen denominado *Sabor & Clic*, que deveria atender aos requisitos estabelecidos pelos docentes em sala de aula e em arquivos escritos.

A partir disso, os estudantes se organizaram, formaram grupos e então começaram a primeira parte do projeto, parte esta que é percorrida neste documento, abordando as ideias iniciais, lógica utilizada, diferentes versões de layout e diagrama, além das atas das reuniões, desafios enfrentados e quais serão as próximas atitudes tomadas pelo grupo.

2 ATAS DE REUNIÃO

30/07/2026 - Definição dos Integrantes

No dia 30 de julho de 2026, foi definida a composição do grupo responsável pelo desenvolvimento do Projeto Integrador. Os integrantes selecionados foram Ana, Arthur Brito, Beatriz e Iasmim.

A formação da equipe marcou o início da organização do projeto e possibilitou a divisão das atividades de acordo com as áreas de interesse e as habilidades de cada integrante.

06/08/2026 - Apresentação das Orientações Iniciais

No dia 6 de agosto de 2026, foram apresentadas as instruções iniciais referentes ao Projeto Integrador. A professora Claudete realizou a apresentação das orientações

relacionadas ao desenvolvimento do trabalho, explicando as etapas que deverão ser realizadas pelo grupo.

A partir dessas orientações, os integrantes iniciaram o planejamento do projeto e a discussão sobre a organização das atividades que seriam realizadas durante seu desenvolvimento.

07/08/2026 - Definição da Atividade e Planejamento Inicial

No dia 7 de agosto de 2026, o professor Celso apresentou uma atividade relacionada ao desenvolvimento de um site completo para um sistema de mercado.

Também foi realizada uma enquete por meio do WhatsApp para identificar as áreas de interesse de cada integrante e realizar uma divisão inicial das responsabilidades.

A divisão definida inicialmente foi organizada da seguinte forma:

Ana: explicação da lógica do backend e participação na documentação do projeto;

Arthur Brito: explicação da lógica do backend, explicação das medidas de segurança e desenvolvimento dos diagramas relacionados ao banco de dados;

Beatriz: explicação e elaboração do esboço do frontend;

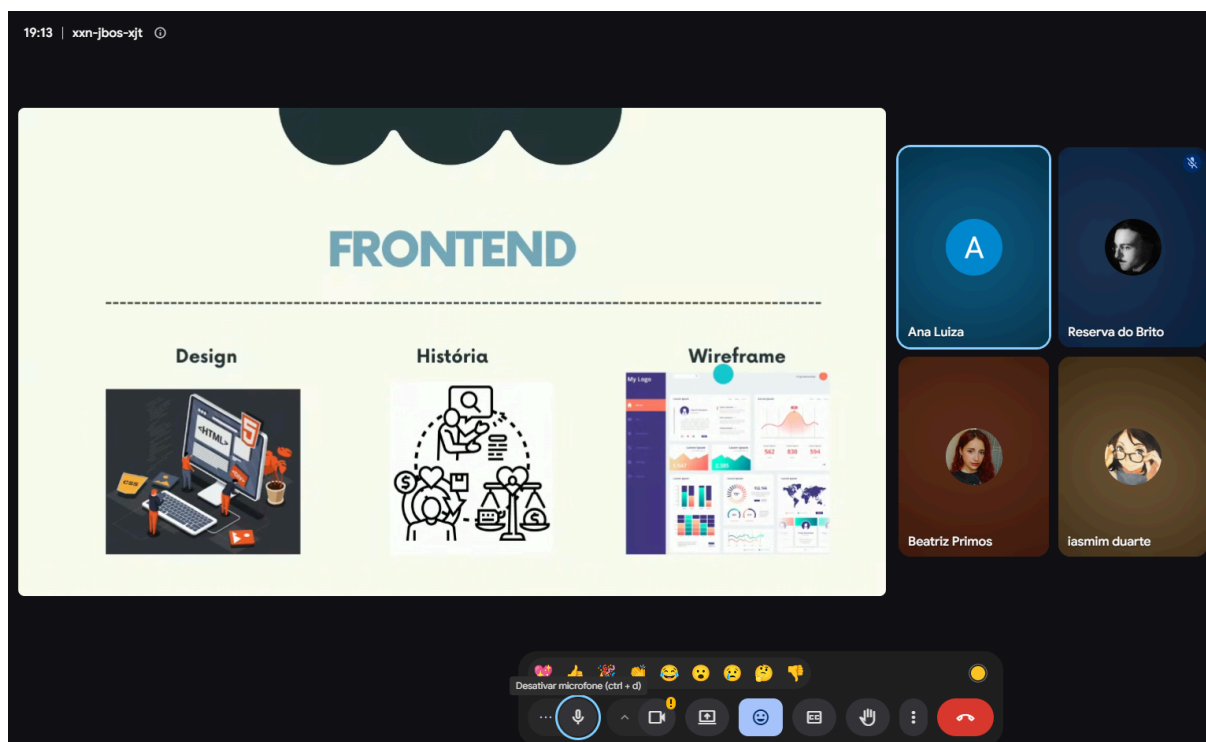
Iasmim: desenvolvimento dos diagramas do banco de dados, explicação e elaboração do esboço do frontend e participação na documentação.

07/08/2026 - Criação do documento de trabalho

Nesse dia, também foi criado o arquivo .docx para relatar o processo de desenvolvimento, o repositório no GitHub e o Trello compartilhado.

11/08/2026 - Primeira Reunião da Equipe

Imagem 1 — Primeira reunião



Fonte: Autoral, 2026.

Realizamos uma reunião no GoogleMeet, para alinhar ideias, tirar dúvidas e definir responsabilidades da equipe.

Ata da Reunião

— Esclarecemos e definimos as responsabilidades de cada um;

— Definição das responsabilidades:

- **Ana**: backend, documentação e segurança (talvez).

- **Brito**: backend, segurança e banco de dados.

- **Beatriz**: design, documentação, banco de dados.

- **Iasmim**: banco de dados, design, documentação.

— Discutimos as dúvidas de cada um;

— Sugerimos nicho da empresa.

*Anotar dúvidas durante a semana e perguntar para os professores em aula

*Pensar em ideias para o sistema, referências/inspirações de outros sites

*Pensar em nome e slogan do site; público-alvo

**Tentar rascunhar alguma coisa (layout, logica, diagramas...)

13/08/2026 - Tira-dúvidas

Algumas dúvidas que surgiram durante a semana foram:

- *Quais atributos de segurança utilizar?*
- *Eu escolho a história da empresa?* ✓
- *Pode ter comida específica?* ✓
- *A maior parte pode ser python? / Tem alguma parte obrigatória para utilizar Python ou JavaScript?*
- *O Chef e outros tipos de usuário (user/admin) terão quais permissões?*
- *O nome precisa ser 'Sabor&Clic'?* ✓

Na aula de Artes Visuais Digitais, a professora Claudete explicou sobre logomarca e logotipo para nos auxiliar nessa parte de design do projeto.

Onde os pontos que devemos focar ao criar uma marca/empresa são o que aprendemos durante o ano: história, identidade, cores, formas, tipografia, ilustração, fotografia, arquétipos e storytelling.

E para isso precisamos seguir etapas: fazendo o Levantamento de Dados, Pesquisas, Entrevistas e Documentação.

Além disso, é muito importante escolher um público-alvo específico, pois não existe um público-alvo que englobe todos e, apesar de seus clientes poderem ser fora do alvo, é bom ter um nicho específico, seja por gênero, faixa-etária, ocupação, problema enfrentado, renda, etc.

Das dúvidas respondidas: A empresa Sabor&Clic será de comida, mas o grupo pode decidir seu público-alvo e a narrativa por trás.

De resto, é necessário esperar o que cada professor exigirá e avaliará do projeto para a sua disciplina. (Os professores ainda conversarão para alinharem as exigências).

28/08/2026 - Disponibilização das Primeiras Instruções

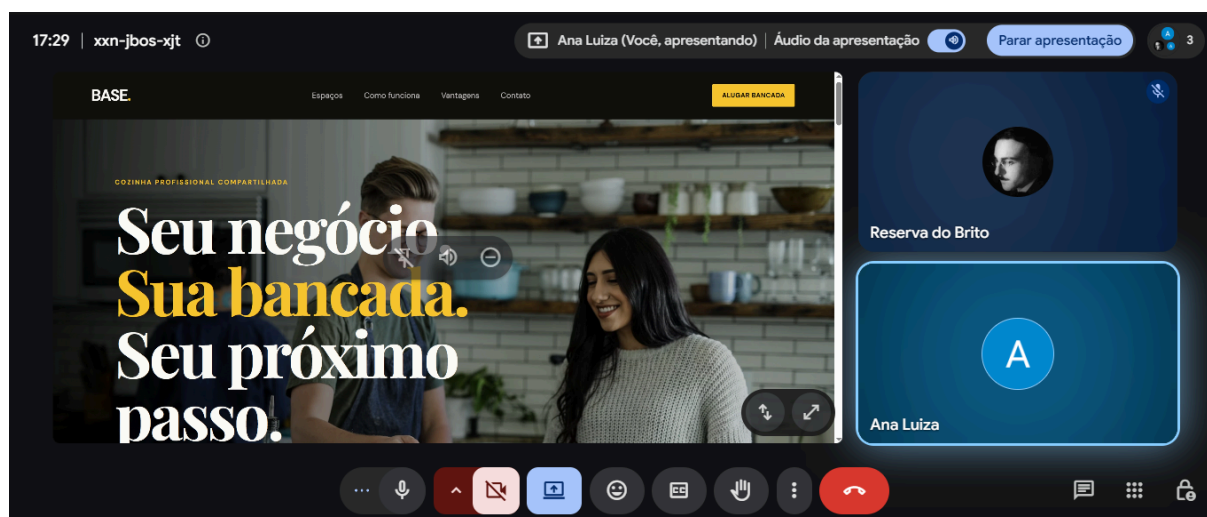
Foi disponibilizado no Moodle aos alunos as primeiras instruções referente ao Projeto Integrador.

31/08/2026 - Segunda Reunião da Equipe

Foi disponibilizado no Moodle aos alunos a segunda versão das instruções do Projeto Integrador.

Nem todos os componentes do grupo puderam comparecer na videochamada, somente a Ana e o Arthur, que decorreram sobre as informações presentes nos dois arquivos disponibilizados: o que ficou ambíguo, o que se havia compreendido mal, o que mudou de uma versão para outra, e como poderiam se organizar e realizar o projeto.

Imagem 2 — Segunda reunião



Fonte: Autoral, 2026.

Ata da Reunião

— Esclarecemos e dividimos o que foi entendido das instruções disponibilizadas;

— Exigências do projeto (3º bimestre):

- **SPOAVDI**: Wireframes e protótipo interativo no Figma; Definição da identidade visual (paleta de cores RGB/HEX, hierarquia tipográfica, contraste acessível WCAG); Guia de Estilos (Design System básico); Layout do Kitchen Display System (KDS) e Cardápio Digital.

CrITÉrios de Avaliação: Clareza na hierarquia visual, consistência cromática, legibilidade tipográfica, responsividade para diferentes resoluções (Mobile/Desktop) e organização do código CSS.

- **SPOWEB1**: Lógica fundamental (estruturas de repetição modernas for...of, for...in, forEach, arrays e objetos literais); Manipulação dinâmica do DOM (criação e atualização de elementos da tela do cardápio/carrinho); Validação de formulários e cálculo em memória de subtotais e pedidos.

CrITÉrios de Avaliação: Uso de sintaxe moderna (Padões ES6+), POO e atributos privados '#', assincronismo integrado, alteração sem recarregar a página, código limpo.

- **SPOLBP1**: Configuração do ambiente, definição da estrutura de arquivos baseada no padrão MVC (Model-View-Controller) e desenvolvimento de rotas (endpoints) fundamentais. Foco na serialização de dados para JSON e integração inicial com o servidor JavaScript / Frontend.

CrITÉrios de Avaliação: organização do código, modularização e aderência aos padrões arquiteturais propostos, uso da estrutura MVC, segurança (cookie, sessão, middleware), flash messages.

- **SPOBCDD**: Modelo Conceitual (DER no brModelo) e Dicionário de Dados em .docx.

- **SPOSGDS**: Definição dos níveis de acesso (RBAC - Role-Based Access Control) e regras de validação de entrada de dados.

CrITÉrios de Avaliação: Utilizar o guia OWASP Top-10, que são mencionados nos itens as técnicas de segurança para implantação em aplicações Web.

- **Geral:** Planejamento, protótipo navegável no Figma (AVDI), documentação conceitual do BD (DER), lógica inicial de rotas Flask e scripts JS com manipulação de DOM.

— **Atenção:**

- Data de entrega: **10/09/2026 até às 23h55.**

- Proibido o uso de softwares que fazem o site pronto / no-code;

- Fidelidade ao layout do protótipo;

- Em segurança, as apresentações valerão até 2 pontos;

- Deverá ser entregue: Apresentação de slides (PDF), Documentação (PDF) e Projeto (.zip ou link do repositório GitHub)

— Permissões:

- **Administrador:** Criar, editar, atualizar e remover itens do catálogo (CRUD); Definir preços, descrições e ativar/inativar pratos para exibição.

- **Cliente:** Acessar a lista de pratos disponíveis em tempo real; Montar carrinho com itens selecionados e finalizar a compra; Consultar o status atual do seu pedido (Ex: Aguardando, Em Preparo, Pronto).

- **Cozinheiro:** Gestão de Fila: Visualizar a fila de pedidos pendentes em tempo real; Definir e registrar o tempo estimado de produção para cada item ou pedido; Alterar o status do pedido para 'Iniciando Preparo' ou 'Pronto para Entrega', permitindo o fluxo logístico.

— Discutimos as dúvidas de cada um;

— Sugerimos layout e combinações de cores para o site e a marca 'Sabor&Clic';

— Analisamos projetos similares e pensamos em lógicas e para aderir no projeto oficial;

— Discutimos possíveis problemas que poderíamos encontrar: como demonstrar a lógica empregada/planejada sem codificar? Como faremos um bom e esforçado trabalho com apenas uma semana de prazo? O que faremos com as exigências nas

instruções a quais não foram explicadas em aula, ou tivemos pouco contato? Pode-se vender comida no próprio site ou só a bancada? Por que há baixas de insumos? O cozinheiro é da empresa 'Sabor&Clic' ou um parceiro (tercerizado)? O cliente direto da 'Sabor&Clic' é quem utiliza a bancada (e seus utensílios/ferramentas para preparar a refeição) ou quem comerá os pratos no cardápio? Pode-se fazer um rebranding da marca criada no 3º para o 4º bimestre se perceber que a identidade visual possui diversos problemas? É necessário codificar (protótipos) em alguma disciplina?

*Anotar dúvidas durante a semana e perguntar para os professores em aula;

*Pensar em ideias para o sistema, referências/inspirações de outros sites;

**Começar o projeto

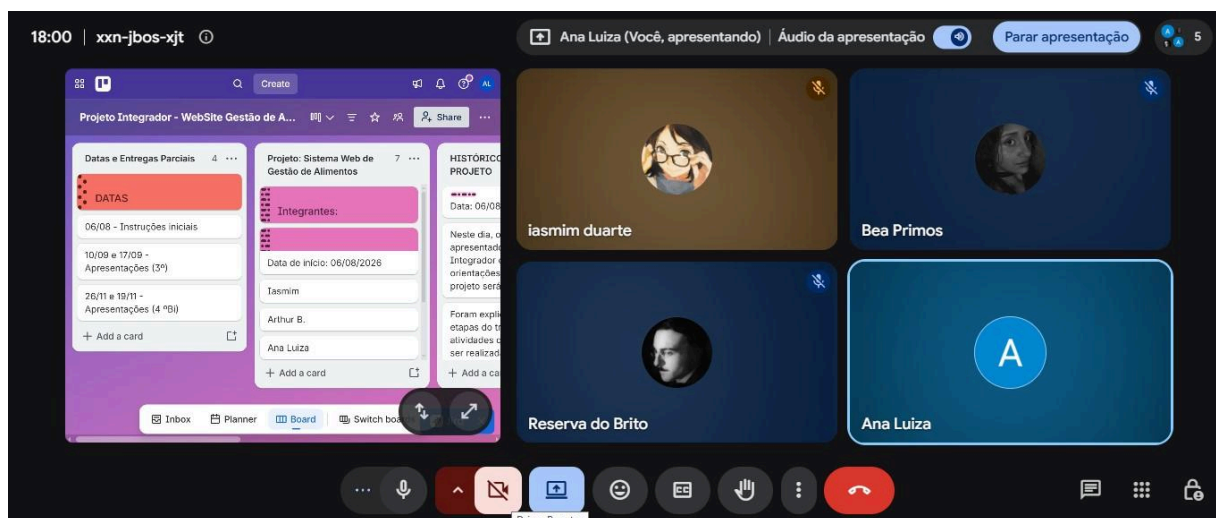
** Próxima reunião para: 02/08/2026

** Conversar com os professores sobre a possibilidade de extensão do prazo de entrega

*** Já ter grande parte do projeto feita para debugging e revisão na próxima reunião

12/09/2026 - Terceira Reunião da Equipe

Imagem 3 — Terceira reunião



Fonte: Autoral, 2026.

Ata da Reunião

— Comparamos o que já fizemos do trabalho com o que foi pedido:

- Documentação;
- Protótipo no Canva;
- Trello;
- GitHub;
- DER.

— O que ainda precisa ser feito:

- Relato do processo do Diagrama;
- Entidades ItemPedido e Carrinho no DER;
- DER finalizado;
- Wireframe da página web na documentação;
- Finalização do protótipo interativo no Figma / Canva;
- Processo criativo da página web;
- Demonstração da responsividade do site;
- Especificação das regras de negócio e mensagens de erro;
- Postagem dos arquivos no GitHub;
- Revisar tópicos: Introdução, Conclusão, Referências, Próximos Passos, Autoavaliação e Dificuldades Enfrentadas.

3 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Como qualquer sistema WEB, é necessário que se haja parâmetros de segurança na SABOR & CLIC. Deste modo, seguem-se algumas ideias e protótipos do que será a segurança do website.

3.1 Níveis de Acesso

Para garantir a confidencialidade do sistema contra permissões mal distribuídas que podem ser utilizadas de modo indevido, o sistema adotado por padrão dos níveis de acesso e suas permissões é:

Tabela 1 — Níveis de acesso

NÍVEL DE PERMISSÃO	DESTINADO AO	PERMISSÕES
0	Administrador	Total permissão (CRUD) do cardápio, dos pedidos/produtos e gerenciamento dos usuários.
1	Cozinheiro	Total controle dos status de um pedido e de alterar parte de suas características de preparo, como tempo estimado.
2	Cliente	Total liberdade para navegação dos itens do sistema, permissão para realizar pedidos e (somente) visualizá-los em andamento.

Fonte: Autoral, 2026.

3.2 Regras de Validação de Entrada de Dados

3.2.1 Tag *required* e pré-definições HTML

Durante a inserção de dados, a mais básica das verificações será deixar o campo de preenchimento como inerentemente obrigatório, garantindo que não chegue ao banco informações vazias ou inválidas – o que daria um trabalho de processamento desnecessário, se não fosse combatido de maneira mais básica.

Dentro das configurações, o ideal é que para isso se use a tag *required* do HTML.

Além disso, o próprio HTML fornece tags que garantem uma estrutura daquilo que deve ser uma resposta, como é o caso da estrutura *type="email"*, que faz com que a requisição que a possua mantenha a coerência do modelo que se espera para um email.

Os principais parâmetros da aplicação serão:

Tabela 2 — Parâmetros

PARÂMETRO	RESTRIÇÕES
Nome (Usuário)	Texto único dentro do Banco de Dados
Email	Texto obrigatoriamente com '@' e domínio no final
Senha	Texto com no mínimo 8 caracteres, necessitando letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais

Fonte: Autoral, 2026.

3.2.2 Verificação pelo *middleware*

Terminada a verificação padrão, é necessário que o sistema também verifique as informações que estão sendo fornecidas nas requisições HTTP, garantindo que elas de fato sigam um padrão pré-estabelecido, como é o caso do "@domínio" no caso da inserção do email.

Essa verificação por meio dessa camada extra entre requisições, chamada de middleware é importante para que se evite injeções má intencionadas no HTML, como por exemplo SQL Injection e DDoS, ou até mesmo burla de normas, sendo uma camada que garante uma segurança extra para os dados que estão entrando dentro do servidor.

Além disso, antes da requisição ser enviada ao servidor, campos como 'Nome', 'Email' e 'Senha', deverão ser validados, por exemplo se o nome não é nulo ou possui mais de 3 caracteres (somente tipo texto), se o e-mail possui '@domínio' ou se a senha possui pelo menos oito dígitos, letra maiúscula, letra minúscula, número e caractere especial.

3.2.3 Criação de uma sessão

Conferido os dados de maneira correta por meio do middleware, o sistema deverá criar uma sessão com base nas informações inseridas pelo mais novo usuário, sendo esse um dos pilares para as ações subsequentes que o mesmo poderá fazer.

A sessão cuidará de salvar as informações do usuário sempre que a página recarregar, além de ser o parâmetro que verificará se a página onde o usuário está tentando entrar é permitida.

3.2.4 Uso de *before_request* entre rotas

Junto ao uso do middleware na verificação dos dados, é importante garantir o não-repúdio daquele que os envia. Assim, é preciso garantir que pessoas não autorizadas não possam realizar requisições HTTP de modo livre após conseguir pular uma etapa de identificação importante.

Para ajudar nesta tarefa, o próprio sistema conterà antes de qualquer transição de rotas um *before_request* (função que garante que um parâmetro será estabelecido antes da página ser carregada, sendo o parâmetro em questão a autenticação do usuário mediante sua sessão).

3.2.5 Uso de *hashes (+ salt)*

Uma outra prática que ajudará na inserção dos dados no sistema é, para dados críticos (no caso desse sistema, a senha), armazenar no banco de dados não a senha em forma de texto, mas sim um hash único que conterà um valor derivado da senha, o que garante que um invasor no banco de dados não consiga saber de fato as senhas, somente seus códigos. Isso será feito por meio da biblioteca **secrets** do Python.

Como uma camada extra de segurança, é importante garantir que haja então um outro parâmetro que faça com que dois usuários com a mesma senha não possuam o mesmo hash: o **salt**.

Assim, mesmo que o banco de dados seja vazado, as senhas permanecerão secretas, pois só será exibido o hash e não é possível revertê-lo.

3.3 Conformidades com OWASP Top-10

As principais ideias para garantir que o site esteja dentro das normas de segurança pré-estabelecidas institucionalmente são:

- **A01 - Controle de Acessos Quebrado:** Nenhum usuário, seguindo suas permissões, possuirá qualquer forma possível de fazer algo além daquilo que está definido, não sendo possível a promoção por meio próprio, mas sim feita de modo humano e após séries de verificações multi-fator àquele que o fará.
- **A02 - Falhas Criptográficas:** O site utilizará do protocolo HTTPS para garantir a segurança dos dados em trânsito, enquanto os dados sensíveis não ficarão expostos, uma vez que serão salvos por meio de hashes e chaves de sessão.
- **A03 - Injeção:** Para evitar a injeção por meio de formulários ou até dentro do próprio código, o sistema possuirá camadas extras de verificação daquilo que se busca e do indivíduo que o busca, como é o caso do middleware e do before request.
- **A04 - Design Inseguro:** O nosso planejamento consta com protocolos como HTTPS e estabelecimento de normas que tornam as requisições mais complexas de serem feitas, com constantes verificações de autenticidade (como sessão, app_key e afins).
- **A05 - Configuração Incorreta:** Aquilo que diz respeito aos dados sensíveis será armazenado de modo a não estar exposto e não ser alterável de modo simples, com hashes e níveis de permissões bem rígidos.
- **A06 - Componentes Vulneráveis:** Os frameworks e estruturas utilizadas pelo servidor estarão em sua versão mais atualizada, além de serem componentes bem referenciados nos cenários atuais, sem grandes indícios ou casos de insegurança (flask, javascript, etc.).

- **A07 - Falhas de Identificação e Autenticação:** O uso de middleware e sessões fará com que o site seja bloqueado por padrão, atuando o login como uma chave para abrí-lo. Logo, burlar o login é o mesmo que burlar o acesso ao sistema.
- **A08 - Falhas de Integridade de Software:** A comparação com hashes faz com que alterações não sejam reconhecidas e descartadas pelo sistema.
- **A09 - Falhas de Registro e Monitoramento:** Uso do *app logger* (nativo do Flask) para registrar tentativas de acesso e eventos por meio de logs.
- **A10 - Falsificação de Solicitação ao lado do servidor :** Cada URL só poderá ser observada de acordo com permissões pré-definidas.

4 LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

O projeto utilizará a arquitetura Model-View-Controller (MVC), pois suas responsabilidades serão separadas em diferentes componentes. O Model será responsável pelos dados e pelas operações relacionadas ao sistema, a View será responsável pela interface apresentada ao usuário e o Controller fará o intermédio entre a interface, as regras do sistema e os Models.

Além disso, serão utilizados recursos de Middleware para realizar determinados tratamentos antes ou durante o processamento das requisições, como a verificação de sessão e autenticação dos usuários. O sistema também utilizará um (micro)framework web, como o Flask, e contará com funcionalidades de exportação de dados, como a geração de planilhas com informações de produtos, pedidos ou usuários.

O diretório principal do projeto será composto, inicialmente, pelos arquivos main, responsável pela inicialização da aplicação, config, responsável pelas configurações, e database, responsável pela conexão com o banco de dados. Também serão

utilizados os subdiretórios templates, que conterá as páginas web e arquivos .html; static, que conterá arquivos estáticos, como os arquivos .css; instance, que armazenará o arquivo do banco de dados .db; models, que conterá os Models e as operações relacionadas aos dados do sistema; e controllers, que conterá os Controllers responsáveis por receber as requisições e coordenar a comunicação entre a interface e os Models. O Middleware poderá ser implementado em uma pasta própria ou diretamente utilizando os recursos disponibilizados pelo framework.

O sistema será desenvolvido majoritariamente na linguagem Python. Para sua implementação, serão utilizadas bibliotecas e frameworks que permitam a integração entre o código Python e as páginas HTML, além de bibliotecas para manipulação e exportação de dados. Entre elas, pode-se utilizar o Flask para o desenvolvimento da aplicação web e o OpenPyXL para a geração e manipulação de planilhas Excel.

O fluxo do sistema inicia-se no arquivo principal da aplicação, que inicializará o Flask e registrará as rotas e Blueprints responsáveis pelos diferentes recursos do sistema. Caso o usuário tente acessar uma área protegida sem possuir uma sessão ativa, o Middleware ou mecanismo de autenticação deverá impedir o acesso e redirecioná-lo para a página de login.

Na página de login, o usuário informará seu nome de usuário e senha. Também poderá existir uma opção para cadastro de novos usuários. Durante o cadastro, os dados fornecidos serão submetidos às regras de validação do sistema e, caso sejam considerados válidos, serão armazenados no banco de dados. No login, por outro lado, os dados serão consultados no banco para verificar se são válidos. Após a autenticação, os dados necessários para identificar a sessão do usuário serão armazenados na sessão da aplicação.

Após o login ser validado, o usuário será redirecionado para uma rota específica de acordo com seu tipo de acesso.

ADMINISTRADOR: terá acesso ao menu administrativo, podendo adicionar, alterar, excluir e visualizar os itens do catálogo, além de definir preços, descrições e disponibilidade dos produtos. Também poderá analisar solicitações de novos

usuários com perfil administrativo e decidir se esses acessos serão aprovados ou recusados.

CLIENTE: terá acesso ao menu do consumidor, podendo visualizar os pratos disponíveis, adicionar produtos ao carrinho, finalizar o pedido, visualizar o valor total da compra e consultar a situação do pedido, que poderá passar por estados como 'Aguardando', 'Preparando', 'Pronto' e 'Entregue'.

COZINHEIRO: terá acesso ao menu de produção, podendo visualizar a fila de pedidos pendentes, consultar os produtos de cada pedido, definir o tempo estimado de preparo e atualizar a situação do pedido, por exemplo, iniciando o preparo, marcando-o como pronto para entrega ou realizando seu cancelamento quando permitido pelas regras do sistema.

De forma geral, o processamento de uma funcionalidade seguirá um fluxo semelhante. Primeiro, a View exibirá uma página e receberá os dados fornecidos pelo usuário. Poderá existir uma validação no front-end utilizando HTML e JavaScript para fornecer uma resposta imediata ao usuário. Entretanto, essa validação não será considerada suficiente para garantir a segurança ou integridade dos dados.

Após o envio, os dados serão transmitidos ao servidor por meio de uma requisição HTTP, como POST. O Controller receberá essa requisição e encaminhará os dados para o processamento adequado. Em seguida, serão realizadas as validações no servidor e aplicadas as regras de negócio necessárias. Caso os dados sejam considerados válidos, o Model realizará a operação correspondente no banco de dados, como inserir, consultar, alterar ou excluir informações. Por fim, o Controller retornará uma resposta, como uma nova página, uma mensagem de erro específica ou um redirecionamento.

Para se comunicar com o banco de dados de forma mais organizada haverá classes, sendo elas Usuário, Administrador, Cliente, Cozinheiro, Cardápio, Bancada, Prato, Categoria, Pedido, Ficha Técnica, Insumo, Estoque, Carrinho e Item do Pedido, cada uma com seus respectivos atributos.

Além da validação dos formulários e do envio das requisições ao backend, o frontend, desenvolvido com JavaScript, será responsável pelo cálculo dos pedidos e pela atualização dinâmica das informações do carrinho, utilizando manipulação do DOM, sem a necessidade de recarregar a página.

5 DESIGN E LAYOUT

O design desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do projeto, indo além da estética visual. Ele atua principalmente como uma ponte entre os usuários, incluindo clientes, equipes de cozinha e administradores, e a parte tecnológica do sistema. Dessa forma, busca garantir uma experiência de uso intuitiva, eficiente e agradável, facilitando a interação com as funcionalidades e contribuindo para o bom funcionamento do sistema como um todo.

5.1 Escolha de cores

A paleta de cores foi definida com base em conceitos da Psicologia das Cores, considerando sua aplicação no marketing gastronômico e na usabilidade digital. No design, foram utilizados principalmente tons quentes, como vermelho terracota, laranja e amarelo, com o objetivo de transmitir uma identidade visual associada à gastronomia e aos serviços oferecidos pela Sabor & Clic, como o aluguel de bancadas e a contratação de chefs. Além de reforçar a identidade da marca, a escolha das cores busca proporcionar uma experiência visual agradável e facilitar a interação do usuário com o sistema.

A seguir, encontra-se uma tabela detalhando as cores utilizadas na prototipação e no design do site, bem como suas respectivas finalidades.

Tabela 3 — Cores

Classificação	Nome da Cor	Código HEX	Código RGB	Aplicação na Interface
Cor Primária	Vermelho Terracota	#8F1A1A	(143, 26, 26)	Destaque principal, cabeçalhos, botões de alta prioridade e

				menu lateral.
Ação Principal	Laranja Claro/Salmão	#f1aa73	(241, 170, 115)	Botões de interatividade e edição.
Alerta/Categoria	Amarelo Pastel	#ffe065	(255, 224, 101)	Tags de categoria e alertas do sistema.
Status: Sucesso	Verde Claro	#c1ff72	(193, 255, 114)	Indicador de progresso ativo.
Status: Confirmação	Azul Violeta Suave	#8479ff	(132, 121, 255)	Tag de agendamento garantido.
Status: Ação Crítica	Vermelho Suave	#ff5d5d	(255, 93, 93)	Botões de interrupção ou exclusão e alertas do sistema.
Fundo Neutro	Off-White/Creme	#fff8f3 / #ffecdd	(255, 248, 243) / (255, 236, 221)	Fundo geral da aplicação e base dos cartões.

Fonte: Autoral, 2026.

5.2 Tipografia e Hierarquia Visual

A tipografia do projeto foi definida com o objetivo de equilibrar a identidade visual da Sabor & Clic com a necessidade de manter uma boa legibilidade em telas digitais. A escolha das fontes levou em consideração tanto a estética da marca quanto a organização das informações presentes na interface, buscando tornar a navegação clara e agradável para o usuário.

Foram utilizadas três fontes diferentes, escolhidas de acordo com suas características visuais e suas aplicações dentro do projeto. A combinação entre elas permite criar contraste e estabelecer uma hierarquia visual entre os diferentes elementos da interface, como títulos, botões e outras informações.

Essa hierarquia utiliza diferentes tamanhos e pesos tipográficos, partindo de elementos com maior destaque visual, como títulos e informações principais, até

elementos mais discretos. Dessa forma, a tipografia contribui para direcionar a atenção do usuário, facilitar a identificação das informações e manter uma organização visual consistente ao longo do site.

A seguir, são apresentadas as fontes utilizadas no projeto, suas principais características e as respectivas aplicações dentro da interface.

5.2.1 Fontes Utilizadas

- **Fonte de Destaque/Identidade da Marca: Extenda 80 Peta**
 - **Características:** tipografia *display* ultraexpandida e encorpada, com forte presença visual. Seu formato marcante contribui para destacar o nome da marca e reforçar sua identidade.
 - **Aplicação:** utilizada exclusivamente no nome da marca, presente no menu do site, funcionando como a tipografia de identificação visual da empresa.
- **Fonte de Destaque/Títulos e Botões: Anantason**
 - **Características:** tipografia *sans-serif* neutra caracterizada por traços limpos e espessura uniforme, proporcionando uma excelente legibilidade.
 - **Aplicação:** utilizada nos títulos e nos botões do site, contribuindo para destacar os elementos de maior hierarquia e facilitar sua identificação na interface.
- **Fonte para Textos Gerais: Red Hat Display**
 - **Características:** tipografia *sans-serif* moderna e versátil, com boa legibilidade. Seu uso nos textos proporciona uma leitura clara e confortável, mantendo a consistência visual do site.
 - **Aplicação:** utilizada nos demais textos do site, incluindo os conteúdos informativos e textos de apoio da interface.

5.3 Design de Interface e Experiência do Usuário(UX)

A interface do Sabor & Clic foi desenvolvida para equilibrar a experiência do usuário, a eficiência operacional da cozinha e a gestão de reservas e bancadas. Sua estrutura visual utiliza uma linguagem modular baseada nos seguintes componentes principais:

- **Cards Visuais:** Utilizados para agrupar informações de pedidos, pratos e reservas. O uso de bordas arredondadas (*border-radius*) e sombras suaves

(*box-shadow*) cria uma elevação visual que separa os conteúdos do fundo, facilitando a leitura.

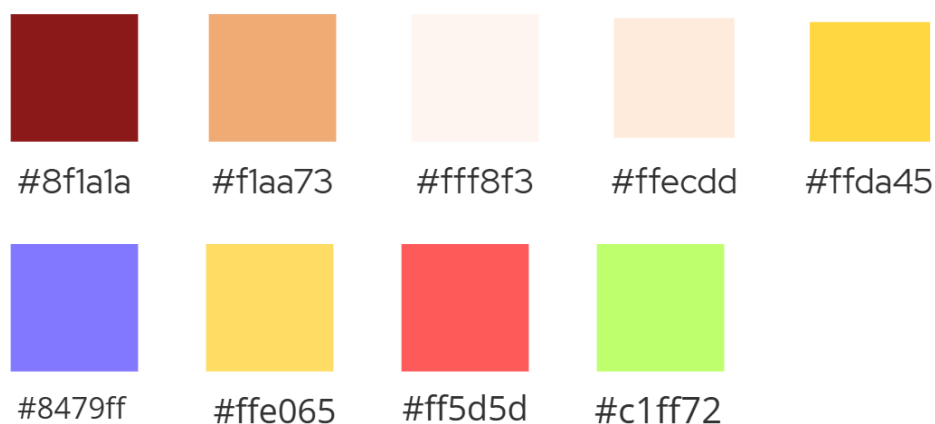
- **Botões e Tags de Interação:** Projetados com formato pílula (*rounded*) para simular botões físicos táteis, tornando a navegação intuitiva em dispositivos touchscreen. A codificação por cores facilita a identificação imediata do status de cada item.
- **Menu Lateral e Navegação:** Estrutura fixa para acesso rápido às telas de administração, cardápio, estoque e relatórios, reduzindo o número de cliques para concluir qualquer tarefa.

Imagem 4 — Fontes e cores utilizadas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Imagem 5 — Cores de todo o projeto com seus códigos Hex



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

5.4 Definição dos Perfis do Sistema

5.4.1 Clientes

Este perfil é destinado ao usuário final da plataforma (Nível 2 de acesso), concentrando-se na experiência de consumo, navegação autônoma e transparência no processo de aquisição de refeições. Conforme estabelecido nas regras de negócio e nos fluxos de interface, o cliente possui total liberdade para navegar pelos itens do sistema, explorar o catálogo de pratos disponíveis em tempo real e consultar as opções oferecidas pelos cozinheiros parceiros. A interface do cliente disponibiliza recursos para montar o carrinho com os produtos selecionados, efetuar o fechamento da compra e visualizar o valor total da transação. Além disso, o perfil garante o acompanhamento da situação do pedido em andamento, cujos estados contemplam etapas como 'Aguardando', 'Preparando', 'Pronto' e 'Entregue', assegurando total visibilidade e controle desde o envio da solicitação até a sua conclusão.

5.4.2 Cozinheiros

Este perfil é destinado ao usuário final da plataforma (Nível 2 de acesso), concentrando-se na experiência de consumo, navegação autônoma e transparência no processo de aquisição de refeições. Conforme estabelecido nas regras de negócio e nos fluxos de interface, o cliente possui total liberdade para navegar pelos

itens do sistema, explorar o catálogo de pratos disponíveis em tempo real e consultar as opções oferecidas pelos cozinheiros parceiros. A interface do cliente disponibiliza recursos para montar o carrinho com os produtos selecionados, efetuar o fechamento da compra e visualizar o valor total da transação. Além disso, o perfil garante o acompanhamento da situação do pedido em andamento, cujos estados contemplam etapas como 'Aguardando', 'Preparando', 'Pronto' e 'Entregue', assegurando total visibilidade e controle desde o envio da solicitação até a sua conclusão.

5.4.3 Administrador

Este perfil é dedicado ao gerenciamento global e irrestrito da plataforma (Nível 0 de acesso), concentrando-se no controle administrativo, na manutenção do sistema e na supervisão de todas as operações do ecossistema "Sabor & Click". O administrador possui permissões completas de operação (**CRUD** — Criar, Ler, Atualizar e Deletar) sobre as principais entidades e recursos do ecossistema, abrangendo a gestão centralizada do cardápio, a moderação e o cadastro de produtos, o controle do estoque e dos insumos necessários para a produção, além do gerenciamento completo dos usuários cadastrados na plataforma. Através de uma interface voltada para o controle operacional e gerencial, o perfil assegura a integridade dos dados, a manutenção das regras de negócio e a supervisão sistêmica necessária para o pleno funcionamento das cozinhas compartilhadas e do fluxo de atendimento.

5.5 Layout

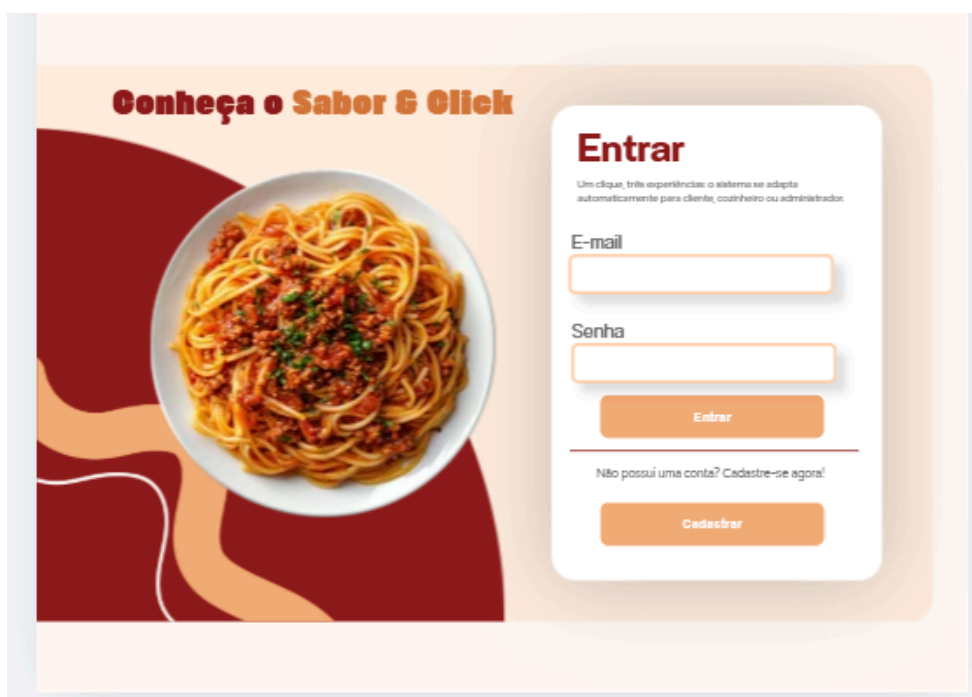
Imagem 6 — Página Inicial (Landing Page)



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Página principal da aplicação "Sabor & Click", apresentando a proposta de valor voltada para cozinhas profissionais compartilhadas e delivery inteligente. A interface conta com um menu de navegação superior (Horários, Bancadas Disponíveis, Perguntas Frequentes) e botões de destaque que direcionam o usuário para a página de login ou para o fluxo de cadastro.

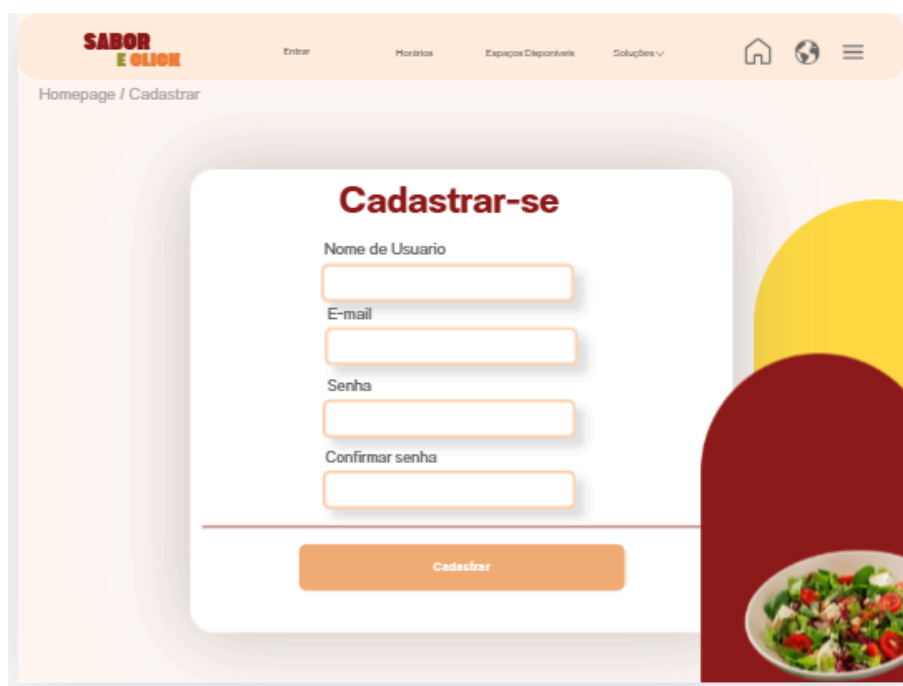
Imagem 7 — Login



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Tela de autenticação onde o usuário preenche suas credenciais (e-mail e senha) para acessar o sistema de forma personalizada. A partir desta tela, o usuário pode submeter o acesso para ser direcionado ao seu respectivo painel (cliente, cozinheiro ou administrador) ou utilizar o atalho para a tela de registro caso não possua uma conta.

Imagem 8 — Cadastrar-se



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Interface de criação de nova conta, solicitando nome de usuário, e-mail, senha e confirmação de senha. Após o preenchimento e envio dos dados, o sistema valida as informações e encaminha o novo usuário diretamente para a primeira experiência na plataforma.

Imagem 9 — Menu inicial



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Central de controle do cliente (ex: Maria Silva) que exibe uma visão geral de suas atividades, incluindo atalhos para os cozinheiros favoritos, status do último pedido, bancada atual alocada (com código de sessão #TYV-9012) e acesso rápido ao menu lateral.

Imagem 10 — Cozinheiros

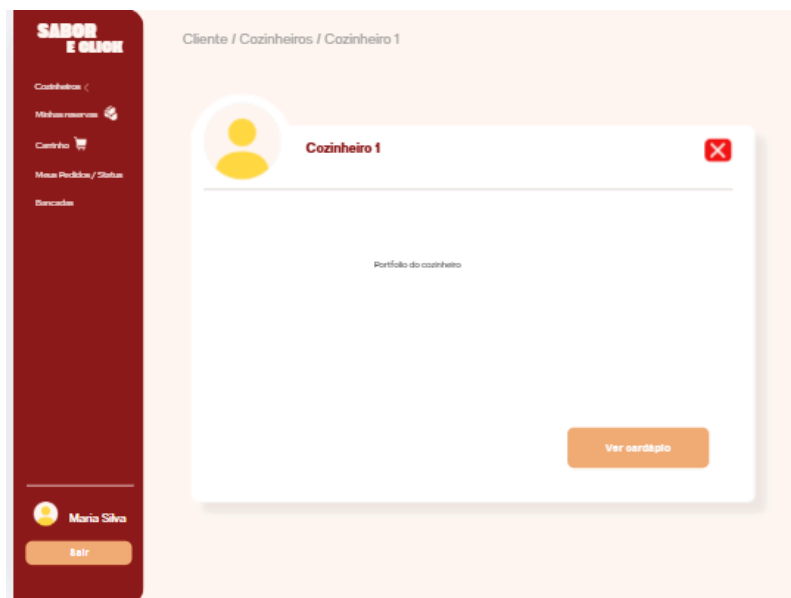


Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Tela de exploração onde o cliente navega pelo portfólio dos cozinheiros parceiros disponíveis. Ao selecionar um cozinheiro específico, a rota conduz o

usuário para a visualização do perfil profissional e, em seguida, para o cardápio digital correspondente.

Imagem 11 — Cozinheiro 1



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao selecionar um dos perfis na aba “Conheça nossos cozinheiros”, o portfólio do profissional é aberto, exibindo suas especialidades, biografia e demais informações, além de contar com o botão de ação para visualizar o cardápio e o ícone de fechamento para retornar à tela anterior.

Imagem 12 — Cardápio (Cliente)



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao clicar em “Ver cardápio”, o cliente é redirecionado para esta aba, onde encontrará todos os pratos e especialidades daquele chef/cozinha, podendo navegar por categorias (como entradas, pratos, bebidas e sobremesas), utilizar a barra de pesquisa e adicionar os itens desejados ao carrinho.

Imagem 13 — Prato / Produto



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao selecionar um dos pratos no catálogo digital, o cliente é direcionado para esta tela de especificação, onde encontrará a descrição dos ingredientes e o tempo estimado de preparo. O botão "Adicionar ao carrinho" insere o item selecionado na sessão de compras do usuário e atualiza o fluxo para a aba do carrinho.

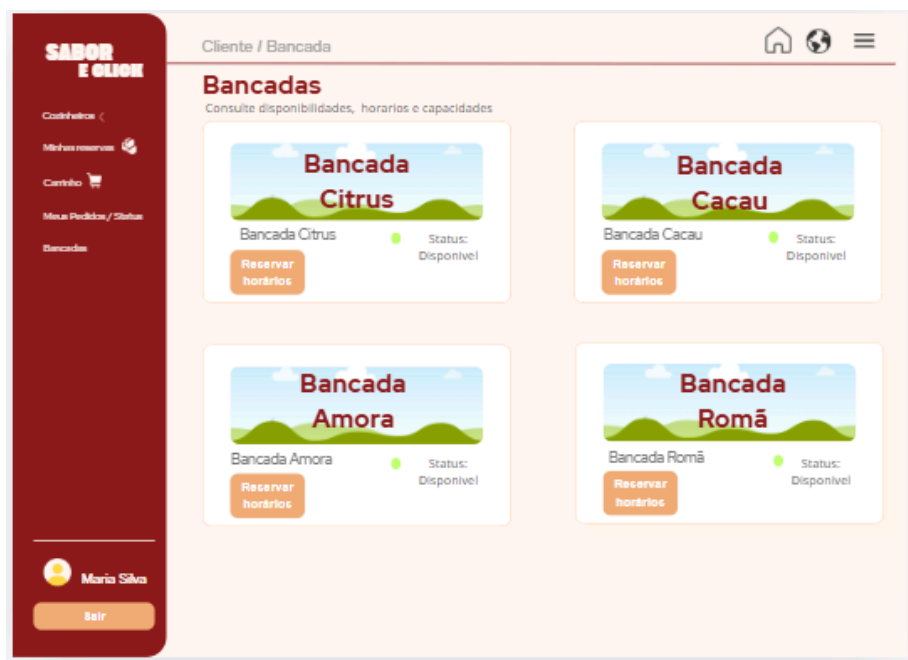
Imagem 14 — Carrinho



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Carrinho" no menu lateral, o cliente é direcionado para esta tela, onde terá acesso a todos os itens selecionados, podendo gerenciar suas escolhas por meio da edição ou remoção de produtos. A interface exibe o resumo financeiro com o subtotal e a taxa de entrega, enquanto o botão "Finalizar compra" processa o pedido e conclui a transação na plataforma.

Imagem 15 — Bancadas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Bancadas" no menu lateral, o cliente é direcionado para esta tela de consulta de disponibilidades, horários e capacidades dos espaços físicos compartilhados. A interface exibe cartões informativos das bancadas disponíveis (como Citrus, Cacau, Amora e Romã), permitindo que o usuário utilize o botão "Reservar horários" para prosseguir com o agendamento do espaço de trabalho.

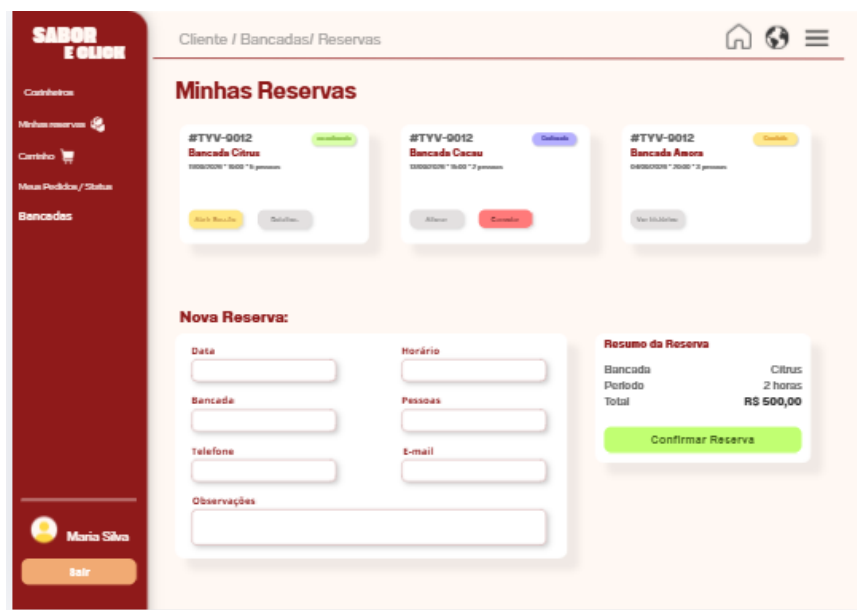
Imagem 16 — Menu da Sessão



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Meus Pedidos / Status" no menu lateral, o cliente é direcionado para esta interface, onde visualiza o histórico de pedidos e o resumo detalhado da sessão ativa (#TYV-9012). A tela disponibiliza botões de ação rápida: o botão "Novo Pedido" redireciona o usuário para o cardápio digital, "Acompanhar Pedidos" atualiza a visualização do status em tempo real, e "Encerrar Sessão" finaliza o ciclo ativo na plataforma.

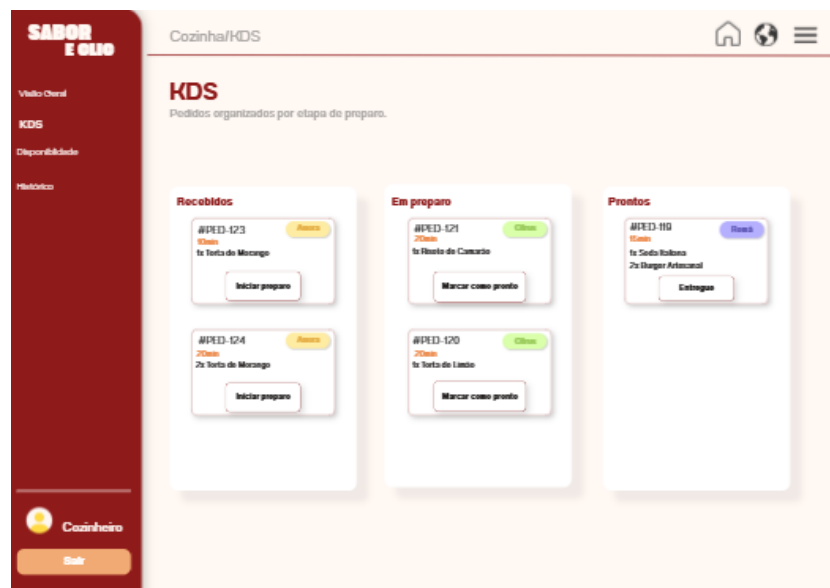
Imagem 17 — Minhas Reservas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Bancadas" no menu lateral, o cliente é direcionado para esta interface de gerenciamento, onde pode visualizar o histórico e o status de suas reservas já concluídas, confirmadas ou em andamento. A tela disponibiliza um formulário interativo de "Nova Reserva" para preenchimento de dados como data, horário, escolha da bancada, número de pessoas, telefone, e-mail e observações, sendo finalizada por meio do botão "Confirmar Reserva", que atualiza o resumo financeiro e salva o agendamento no sistema.

Imagem 18 — Página de KDS



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "KDS" no menu lateral da cozinha, o profissional é direcionado para esta interface de gerenciamento operacional em tempo real, onde os pedidos são organizados por etapas de preparo em colunas distintas como "Recebidos", "Em preparo" e "Prontos". A tela otimiza a gestão de tempo ao permitir que o cozinheiro utilize o botão "Iniciar preparo" nos cards de pedidos recebidos para movê-los para a fase de execução, e o botão "Marcar como pronto" nos pedidos em preparo para transferi-los para a listagem de entrega.

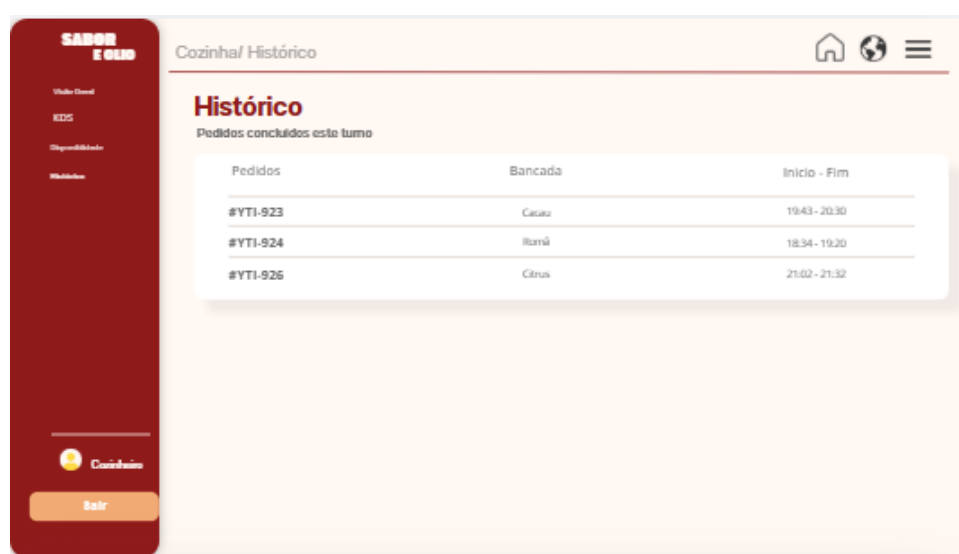
Imagem 19 — Visão geral da cozinha



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Visão Geral" no menu lateral da cozinha, o profissional é direcionado para este dashboard de resumo operacional do turno, exibindo métricas consolidadas como o total de pedidos, itens em preparo, pratos prontos e o tempo estimado de produção. A tela apresenta a seção de "Prioridades atuais" com cartões analíticos de pedidos e o botão "KDS", que direciona o usuário diretamente para a interface de gerenciamento operacional na rota do KDS.

Imagem 20 — Histórico de Pedidos



A tela de Histórico de Pedidos mostra uma lista de pedidos concluídos no turno atual. O cabeçalho indica 'Cozinha/ Histórico' e 'Histórico'. Abaixo, o subtítulo 'Pedidos concluídos este turno' precede uma tabela com três colunas: Pedidos, Bancada e Início - Fim. A tabela contém três registros de pedidos, cada um com seu ID, a bancada responsável e o intervalo de tempo de produção.

Pedidos	Bancada	Início - Fim
#YTI-923	Cacau	19:43 - 20:30
#YTI-924	Romã	18:34 - 19:20
#YTI-926	Citrus	21:02 - 21:32

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Histórico" no menu lateral da cozinha, o profissional é direcionado para esta interface que exibe a tabela de pedidos concluídos durante o turno. A tela auxilia no controle logístico e na auditoria operacional, organizando os dados pelo código do pedido, bancada utilizada e horários de início e término.

Imagem 21 — Cozinhas disponíveis

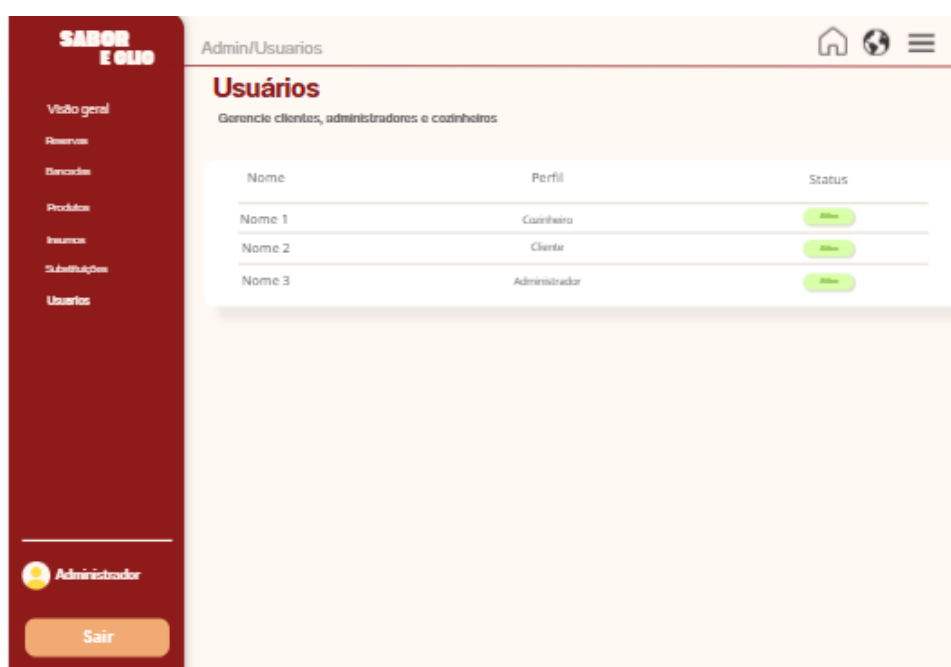


Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Disponibilidade" no menu lateral da cozinha, o profissional é direcionado para esta interface de controle da disponibilidade do cardápio, onde pode gerenciar a oferta dos insumos de cada prato para comercialização. A tela apresenta cartões modulares dos produtos acompanhados do botão "Alterar Status", que permite ao cozinheiro modificar rapidamente se determinado item está disponível ou indisponível para os clientes na plataforma.

Descrição: Ao acessar a aba "Meu portfólio" no menu lateral da cozinha, o profissional é direcionado para esta interface de apresentação de perfil, onde constam as informações a respeito do cozinheiro para que o mesmo seja escolhido por suas especialidades e pelas demandas do cliente. A tela disponibiliza o botão "Editar", permitindo ao cozinheiro atualizar suas informações e descrições profissionais diretamente na plataforma.

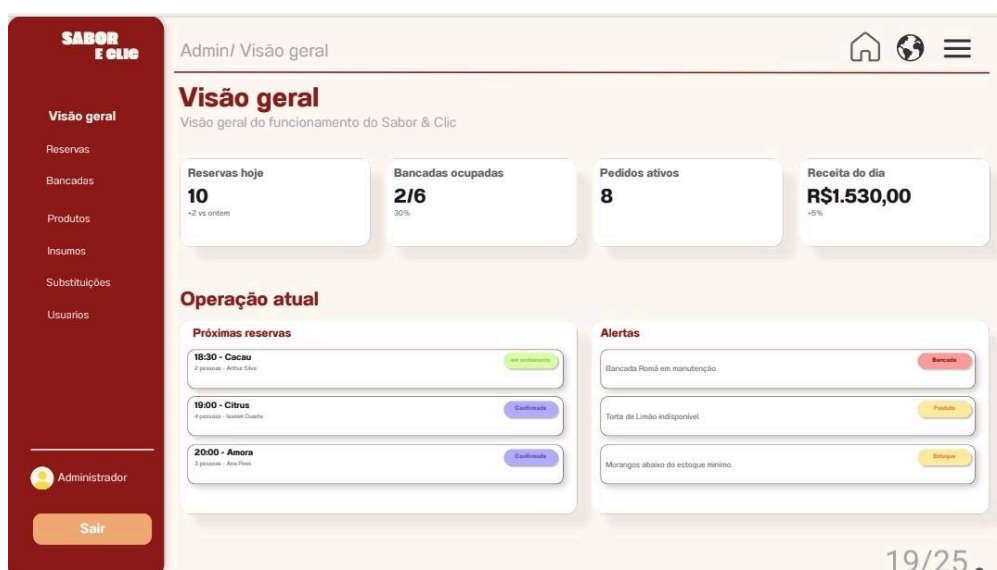
Imagem 23 — Lista de Usuários



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Usuários" no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para esta tela de gerenciamento de clientes, administradores e cozinheiros. A interface exibe uma tabela detalhada com o nome, perfil e status de cada conta cadastrada, permitindo que o administrador visualize as atividades dos usuários e utilize os botões de ação e status para promover, rebaixar ou modificar as permissões de acesso dentro do sistema.

Imagem 24 — Menu administrativo



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Visão geral" no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para este painel de controle macro do sistema Sabor & Clic, onde pode acompanhar informações essenciais sobre o desempenho da plataforma, lucros e métricas operacionais do dia. A interface exibe cartões com indicadores consolidados — como o total de reservas, bancadas ocupadas, pedidos ativos e receita acumulada —, além de seções dedicadas às operações atuais que detalham as próximas reservas e os alertas logísticos e de estoque.

Imagem 25 — Substituições de Insumos

Ingrediente	Substitutivo	Prioridade
Nome 1	Nome 5	Alta
Nome 2	Nome 6	Alta
Nome 3	Nome 7	Substituída

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Substituições" no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para esta tela de controle, onde se constata as substituições de insumos mapeadas pelo administrador. Esta operação visa contornar situações causadas por falta de estoque e excesso de demandas, exibindo uma tabela detalhada com o ingrediente original, o substituto correspondente e o nível de prioridade para a troca na produção.

Imagem 26 — Lista de Insumos

Admin / Produtos

Produtos

+ Novo produto

Produtos	Categoria	Status	Preço	Ações
Nome 1	Pratos - Entradas - Sobremesas	Ativo	R\$ 00,00	Editar
Nome 2	Pratos - Entradas - Sobremesas	Ativo	R\$ 00,00	Editar
Nome 3	Pratos - Entradas - Sobremesas	Substituído	R\$ 00,00	Editar
Nome 4	Pratos - Entradas - Sobremesas	Ativo	R\$ 00,00	Editar
Nome 5	Pratos - Entradas - Sobremesas	Ativo	R\$ 00,00	Editar
Nome 6	Pratos - Entradas - Sobremesas	Substituído	R\$ 00,00	Editar
Nome 7	Pratos - Entradas - Sobremesas	Ativo	R\$ 00,00	Editar
Nome 8	Pratos - Entradas - Sobremesas	Ativo	R\$ 00,00	Editar
Nome 9	Pratos - Entradas - Sobremesas	Substituído	R\$ 00,00	Editar

21/25

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba correspondente no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para esta página geral de produtos, onde se verifica a catalogação completa dos itens, suas categorias, preços e o status atual de exibição na plataforma. A interface disponibiliza o botão "+ Novo produto" para o cadastro de novos itens e o botão "Editar" em cada linha da tabela, permitindo ao administrador modificar as informações dos produtos de acordo com a necessidade operacional.

Imagem 27 — Administração de Bancadas

Admin / Bancadas

Bancadas

Bancada Cacau

R\$ 00,00

Status Editar

Bancadas Romã

R\$ 00,00

Status Editar

Bancada Tangerina

R\$ 00,00

Status Editar

Bancadas Citrus

R\$ 00,00

Status Editar

Bancada Trigo

R\$ 00,00

Status Editar

Bancada Morango

R\$ 00,00

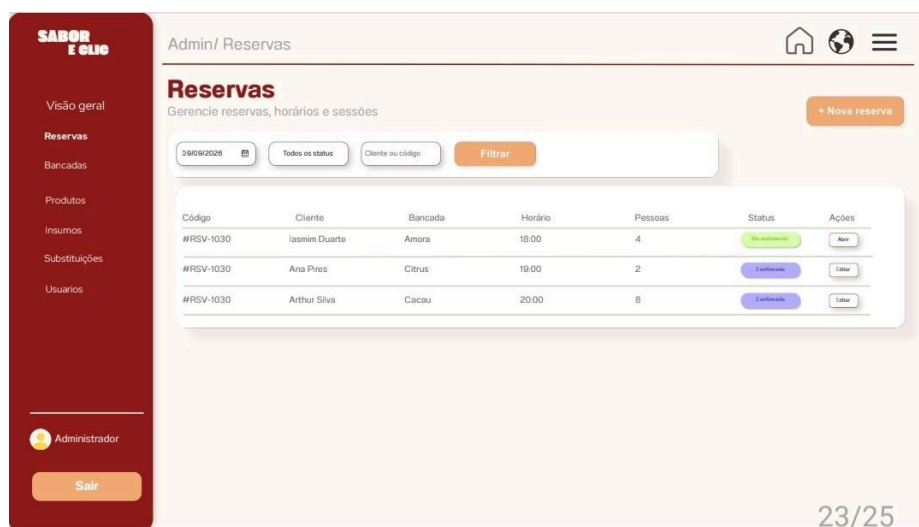
Status Editar

22/25

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Bancadas" no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para esta visão geral dos tipos de bancadas oferecidas pelo sistema, onde é possível verificar se os espaços ainda estão disponíveis para aluguel, seus respectivos tipos, valores de locação e as operações disponíveis para controle. Cada cartão de bancada conta com os botões "Status" e "Editar", permitindo ao administrador alternar a disponibilidade estrutural do espaço ou modificar os dados cadastrados diretamente na interface.

Imagem 28 — Administração de Reservas



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Reservas" no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para esta interface que exibe as reservas atuais e concluídas do sistema. A tela auxilia na manutenção do ecossistema e na verificação de erros no histórico de agendamentos, disponibilizando campos de filtro por data, status e código, além do botão "+ Nova reserva" para a inclusão manual de alocações e botões de ação e status em cada linha da tabela para gerenciar o andamento operacional.

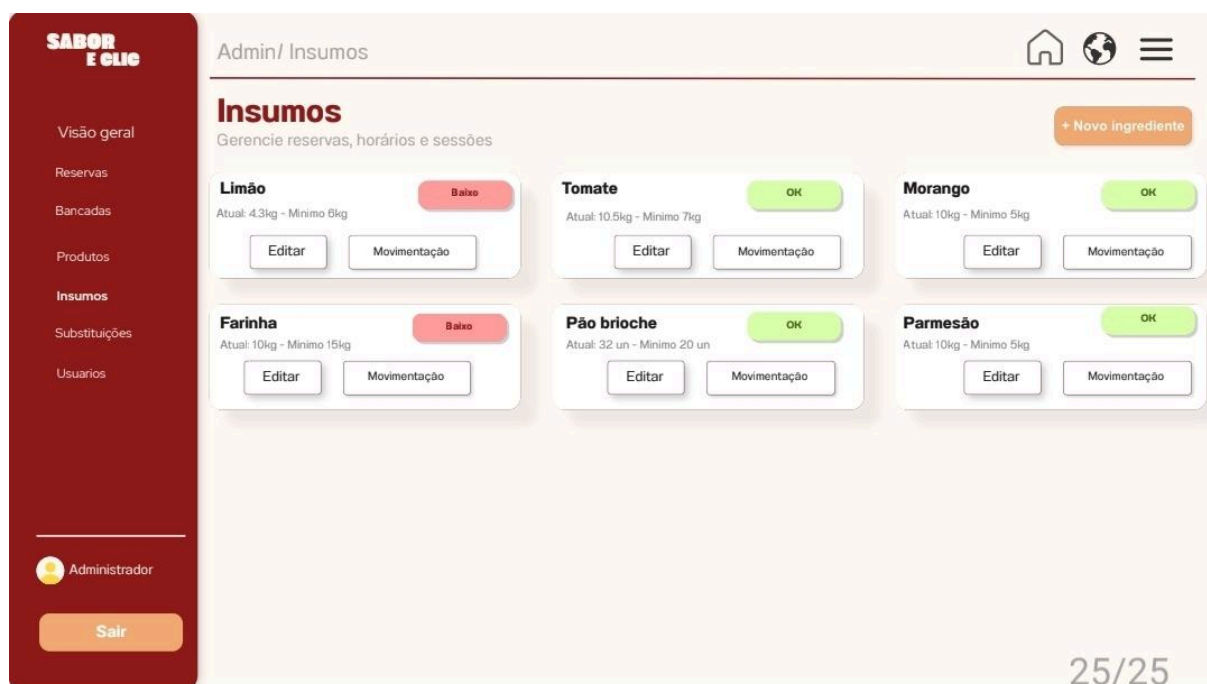
Imagem 29 — Agendamento de Nova Reserva

The screenshot displays the 'Nova Reserva' form within the 'SABOR E CLIC' administrative panel. The interface includes a dark red sidebar on the left with navigation links: 'Cozinheiros', 'Minhas reservas', 'Carrinho', 'Meus Pedidos / Status', and 'Bancadas'. The main content area has a light beige background. At the top, a breadcrumb trail reads 'Admin/ Reservas/ Nova Reserva'. The form itself is a white box with rounded corners, containing six input fields arranged in a 3x2 grid: 'Data', 'Horário', 'Bancada', 'Pessoas', 'Telefone', and 'E-mail'. Below these fields are two buttons: a red 'Cancelar' button and a green 'Criar reserva' button. Underneath the form is a text area labeled 'Observações'. In the bottom left corner of the sidebar, a user profile for 'Maria Silva' is shown with a 'Sair' button. The bottom right corner of the page shows the page number '24/25'.

Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao navegar pelo painel administrativo, o gestor é direcionado para esta tela de agendamento de nova reserva, onde são solicitados todos os dados necessários para o cadastro, incluindo informações de referência do cliente. A interface disponibiliza campos de preenchimento para data, horário, seleção da bancada, número de pessoas, telefone, e-mail e observações operacionais, além dos botões de comando "Cancelar" (que descarta a operação e retorna à rota anterior (/admin/reservas) e "Criar reserva" (que valida e efetiva o novo agendamento no sistema).

Imagem 30 — Menu de insumos (estoque)



Fonte: Autoral, 2026 (Canva).

Descrição: Ao acessar a aba "Insumos" no menu lateral administrativo, o gestor é direcionado para esta interface de gerenciamento de estoque, onde são exibidos o status de disponibilidade, as quantidades atuais e os limites mínimos de cada ingrediente (como limão, tomate, morango, farinha, pão brioche e parmesão). A tela disponibiliza o botão "+ Novo Ingrediente" para o cadastro de suprimentos, além dos botões "Editar" e "Movimentação" em cada cartão modular, permitindo ao administrador atualizar os registros e controlar o fluxo logístico dos itens no sistema.

5.6 Wireframes

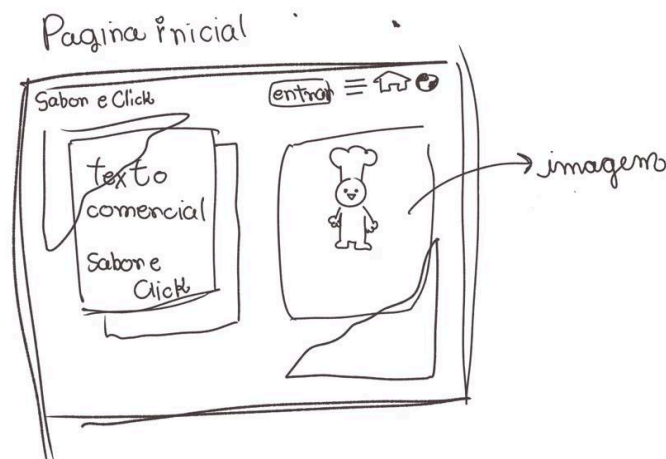
planejamento visual e estrutural do **Sabor & Click** teve como principal objetivo criar uma experiência de usuário (UX) fluida, intuitiva e adaptada para os três perfis da plataforma: clientes, cozinheiros e administradores

A estruturação buscou reduzir o atrito operacional, garantindo que cada usuário encontre as ferramentas necessárias em poucos cliques, seja para alugar uma bancada, gerenciar um pedido em tempo real ou controlar o estoque.

5.6.1 Rascunhos Iniciais (Low-Fidelity)

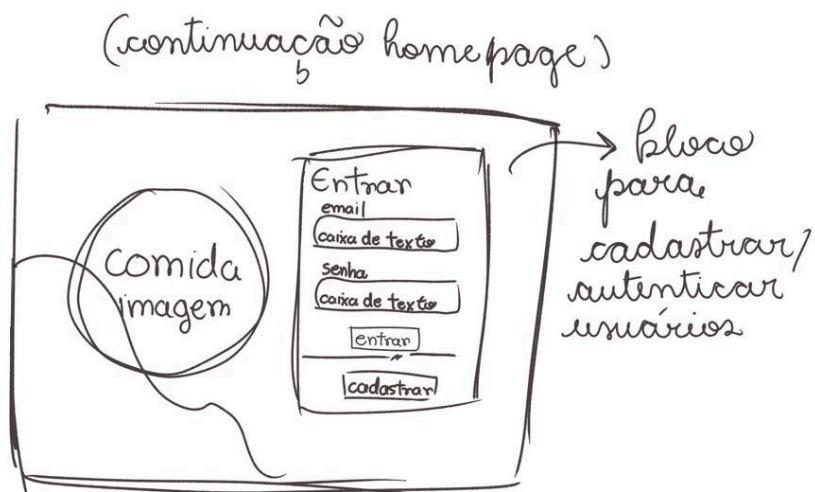
Na primeira etapa do design, focamos na validação rápida da arquitetura de informação utilizando esboços estruturais e wireframes de baixa fidelidade (*Imagens 31 e 32*). Nessa fase, o intuito foi posicionar blocos fundamentais, como os menus de navegação superior, áreas de destaque da landing page e campos de entrada de dados para login e cadastro, sem nos preocuparmos com cores ou tipografia. Os rascunhos em papel permitiram testes rápidos de layout e a eliminação de excessos antes de iniciar qualquer desenvolvimento visual digital.

Imagem 31 — Wireframe - Página Inicial



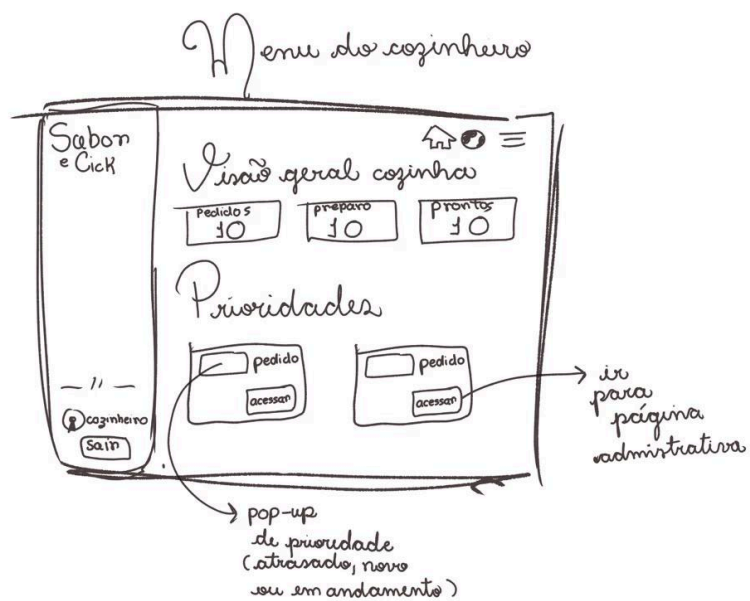
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 32 — Wireframe - Página Inicial (Parte 2)



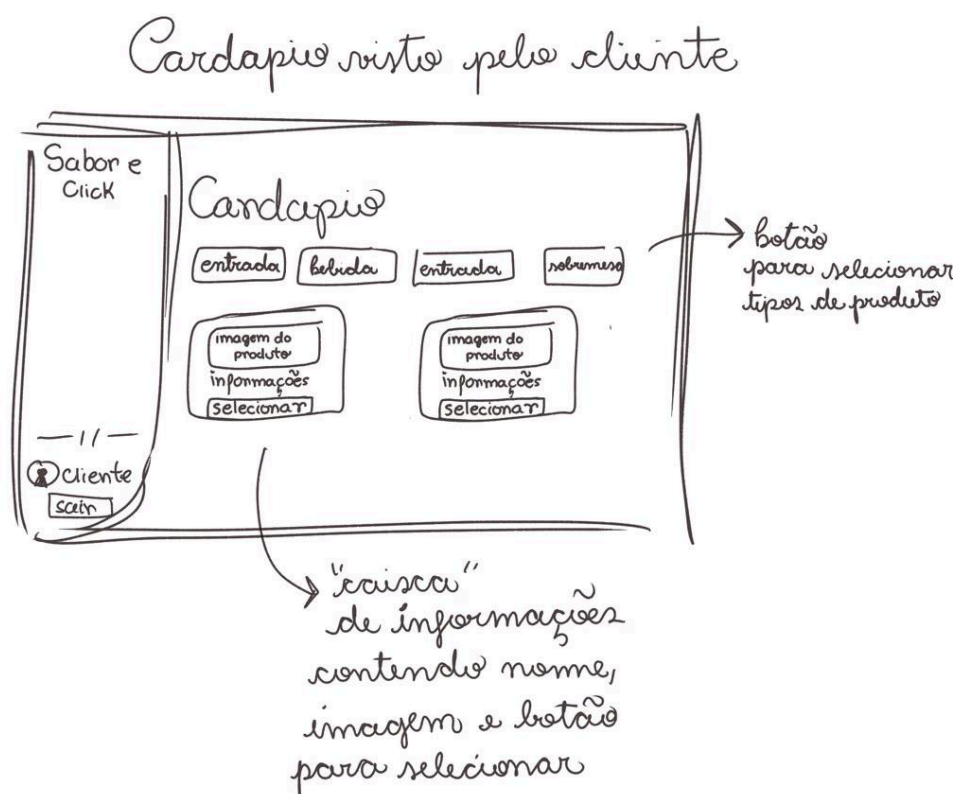
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 33 — Wireframe - Menu Cozinheiro



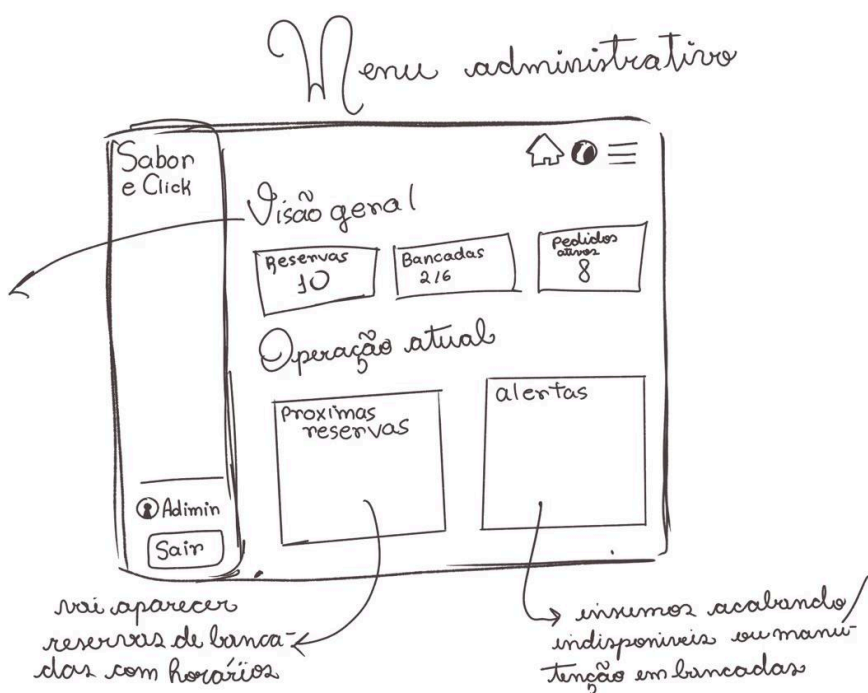
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 34 — Wireframe - Menu de Cardápio (Cliente)



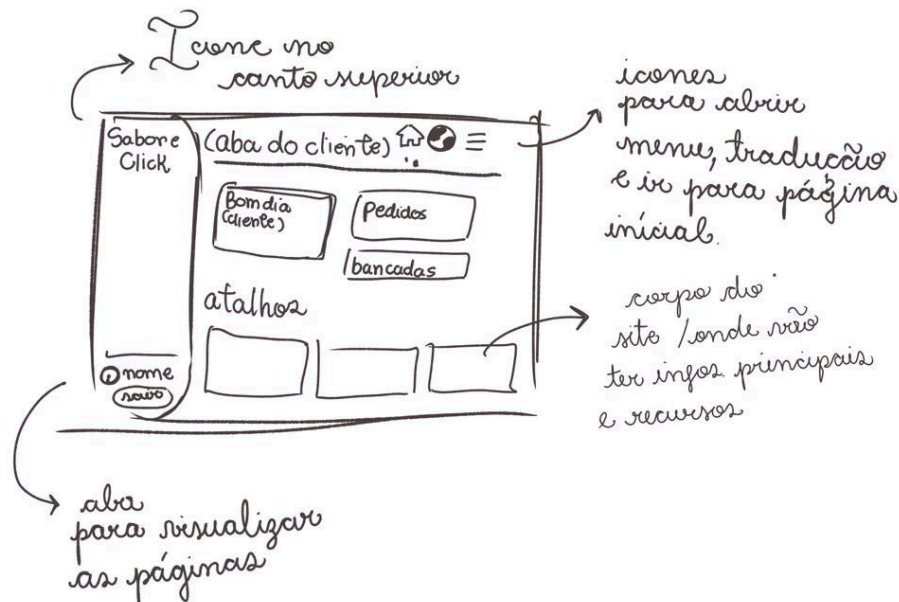
Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 35 — Wireframe - Menu Administrativo



Fonte: Autoral, 2026.

Imagem 36 — Wireframe - Menu do Cliente



Fonte: Autoral, 2026.

5.6.2 Considerações finais do processo de Wireframing

Após a validação estrutural dos wireframes e o refinamento dos menus de navegação para os diferentes perfis de usuário, procedeu-se ao desenvolvimento das interfaces em alta fidelidade. Durante essa transição, realizaram-se ajustes de usabilidade focados em otimizar a hierarquia visual dos elementos de interação e dos botões de ação principal (CTA).

O resultado gráfico consolidado busca equilibrar a simplicidade e a acessibilidade exigidas pelo cliente final com a robustez operacional indispensável para a gestão das cozinhas profissionais. Desse modo, o processo iterativo assegurou que a navegação entre os fluxos do sistema ocorresse de maneira coesa e lógica, evitando a sobrecarga de informações visuais e garantindo uma experiência fluida em toda a plataforma.

5.7 Considerações Finais sobre o Design e Desenvolvimento da Interface

O desenvolvimento do design da Sabor & Clic proporcionou uma sólida oportunidade de consolidação e prática dos conceitos ministrados nas disciplinas de Desenvolvimento Web e Artes Visuais Digitais. A estruturação da interface permitiu

aplicar, de forma pragmática, fundamentos essenciais como a legibilidade de elementos de UI, a definição de hierarquias tipográficas e o uso estratégico da Teoria das Cores para a composição da paleta visual da aplicação.

Durante o processo de design, a elaboração da estrutura visual demandou escolhas estratégicas quanto às ferramentas de prototipação. Em virtude do fluxo de trabalho e da familiaridade técnica da equipe na etapa inicial, optou-se por conduzir a prototipação integralmente na plataforma *Canva*, garantindo entregas ágeis e consistentes. Reconhece-se a relevância do *Figma* como padrão de indústria para o design de interfaces e sistemas de design (*Design Systems*), e o aprofundamento técnico nessa ferramenta figura como meta para evoluções futuras do projeto.

De modo geral, a elaboração do projeto representou uma experiência enriquecedora no ciclo de concepção de aplicações web, integrando princípios estéticos, funcionais e operacionais.

6 BANCO DE DADOS

A primeira das versões não contava com todo o sistema, servindo apenas de base para os futuros protótipos que utilizar-se-iam das entidades e dos relacionamentos pré-estabelecidos. Como principal característica, ainda faltava a realização de Administrador, Cliente e Cozinheiro como entidades derivadas de "Usuário".

Todas as entidades possuem um id específico, ex. Usuario e seu cargo. No Usuario como atributo possui nome completo, email, hash_senha, nivel_de_permissão (outras entidades Adm, Cliente e Cozinheiro).

6.1 Entidades, Atributos e Relacionamentos

O Diagrama Entidade-Relacionamento do sistema Sabor & Clic foi estruturado a partir das informações exigidas nas instruções e regras de negócio desenvolvidas pelo próprio grupo. A seguir há a descrição do nosso banco de dados:

A entidade Usuário possui como atributos id_usuario, email_pessoal, nome_completo (composto por nome e sobrenome), hash_senha (caso o banco seja

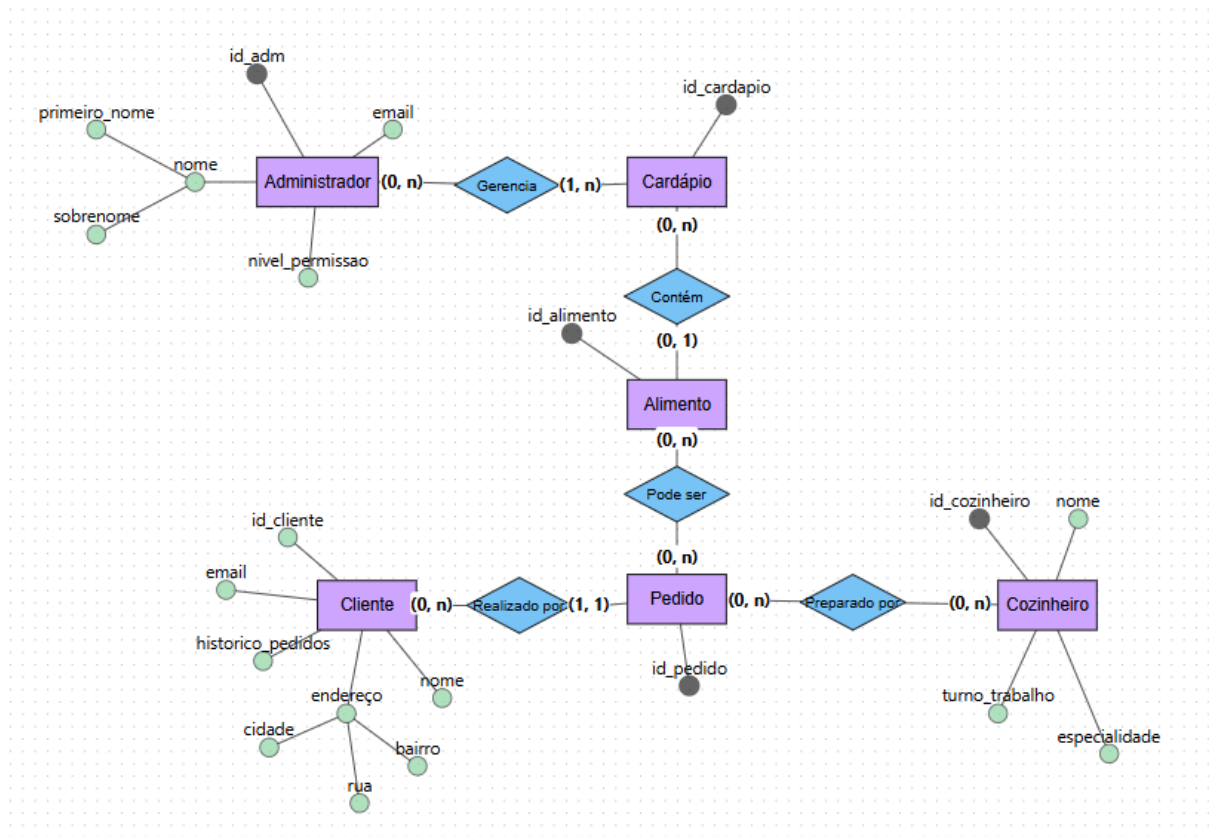
exposto, essa informação se mantenha sigilosa) e nivel_permissao (que determina o tipo de usuario: Administrador, Cozinheiro ou Cliente).

A entidade Administrador é dependente de Usuário (subclasse) e possui, além dos atributos de Usuário, id_adm. Essa entidade é responsável pelo gerenciamento do sistema, portanto Gerencia o Produto (com atributos id_Produto, nome, que POSSUI UMA Ficha_Tecnica (id_Produto, descricao e tempo_estimado), é CATALOGADO por uma Categoria (id_categoria, a mesma de Bancada) e PODE SER UM Pedido (com atributos id_pedido, data, hora, valor_total e status); O Estoque POSSUI Insumos (id_insumo, quantidade, nome, data_validade) que DEFINE uma Ficha_Tecnica.

A entidade Cliente com os mesmos atributos de Usuário (sua Classe-Mãe) além de id_cliente, endereço (composto por rua, bairro, cidade) e historico_pedidos; essa entidade REALIZA Pedidos.

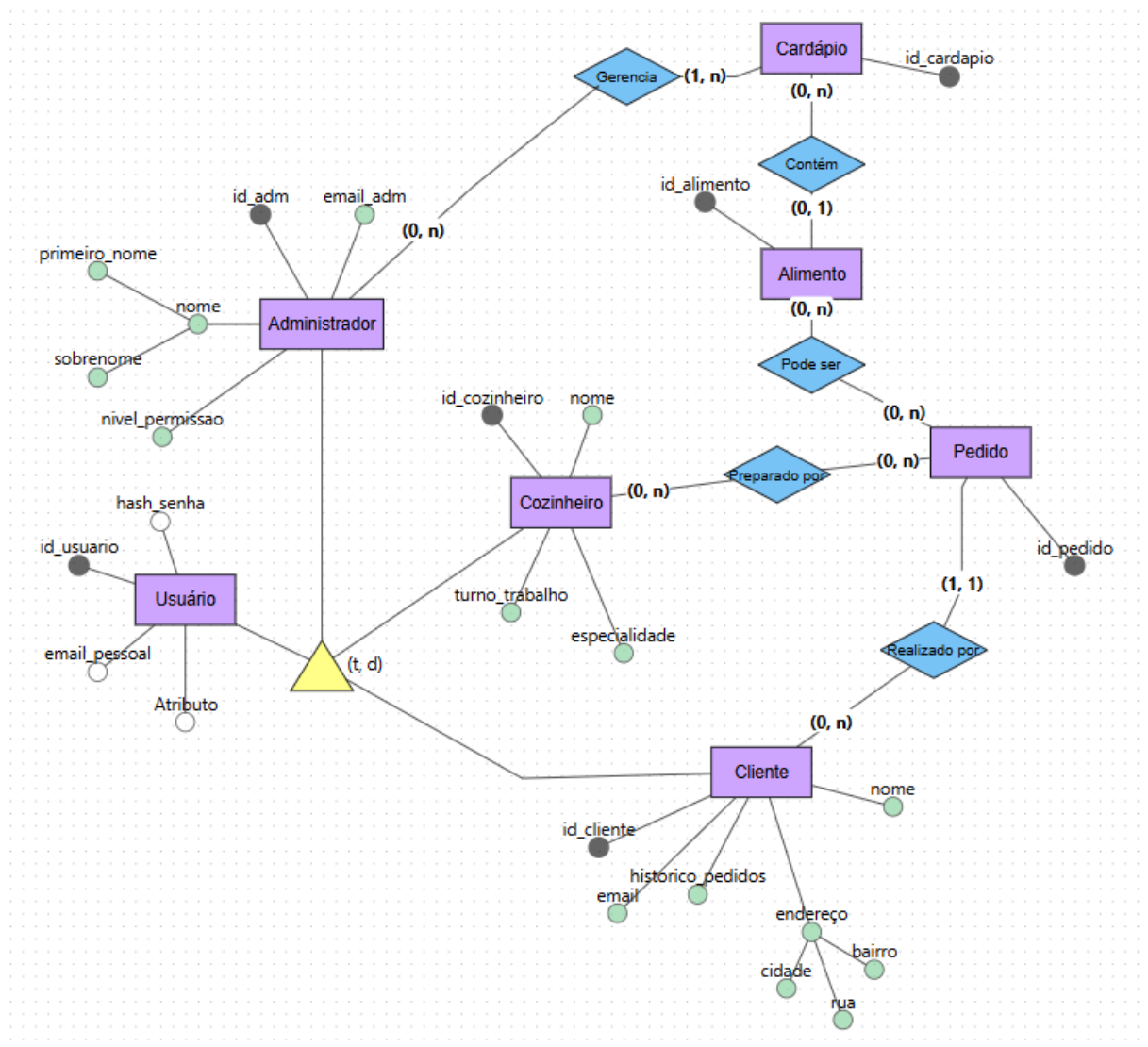
A entidade Cozinheiro, além dos atributos de Usuário (sua Superclasse), terá especialidade, turno_trabalho; Cozinheiro PREPARA Produto e ALUGA Bancada (id_bancada, reserva).

Imagem 38 — DER Versão 1



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

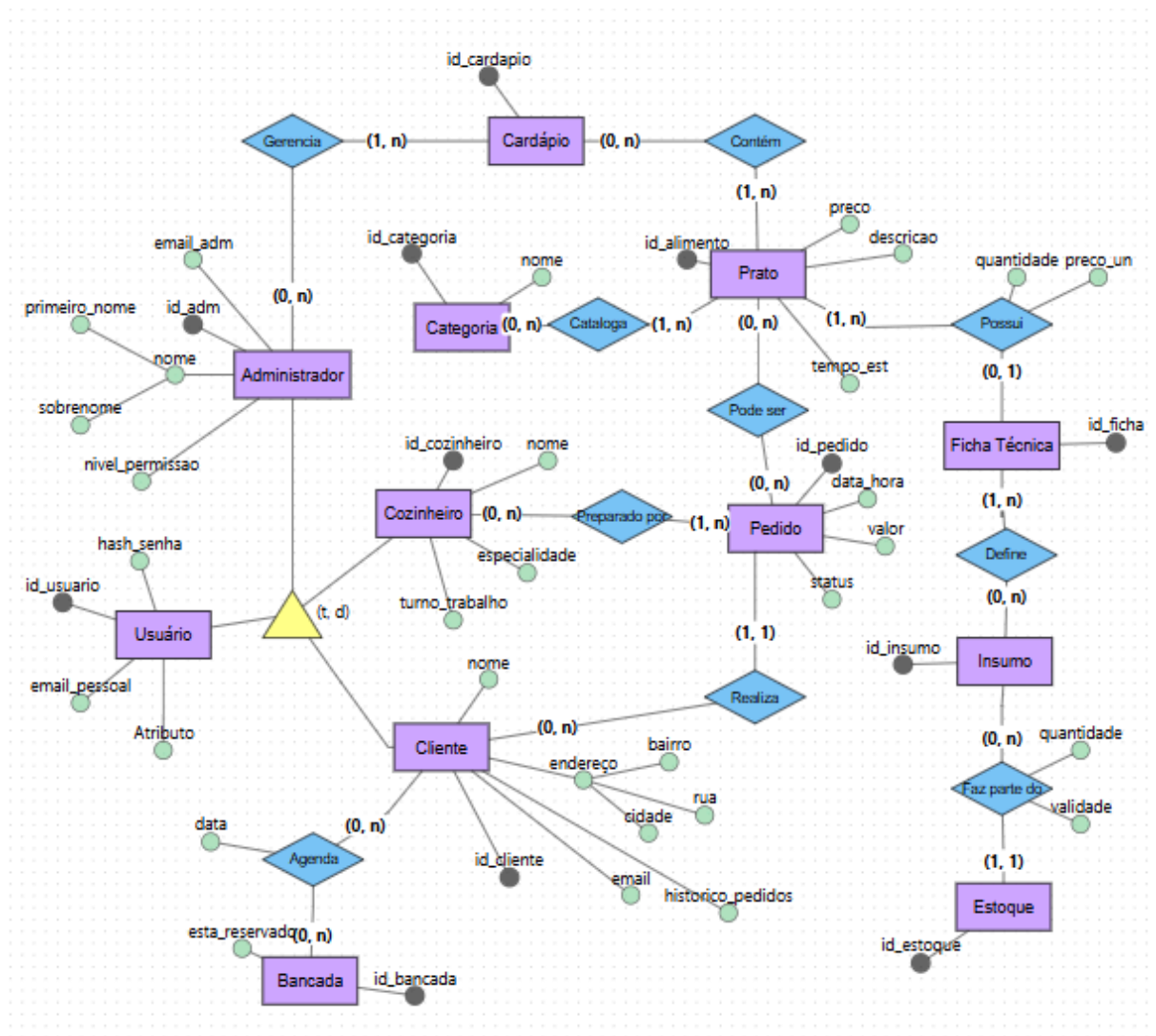
Imagem 39 — DER Versão 2



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

A segunda das versões, novamente estrutural, foi feita com o intuito de expandir mais o sistema, contudo ainda faltava uma melhor organização e ajuste nas cardinalidades.

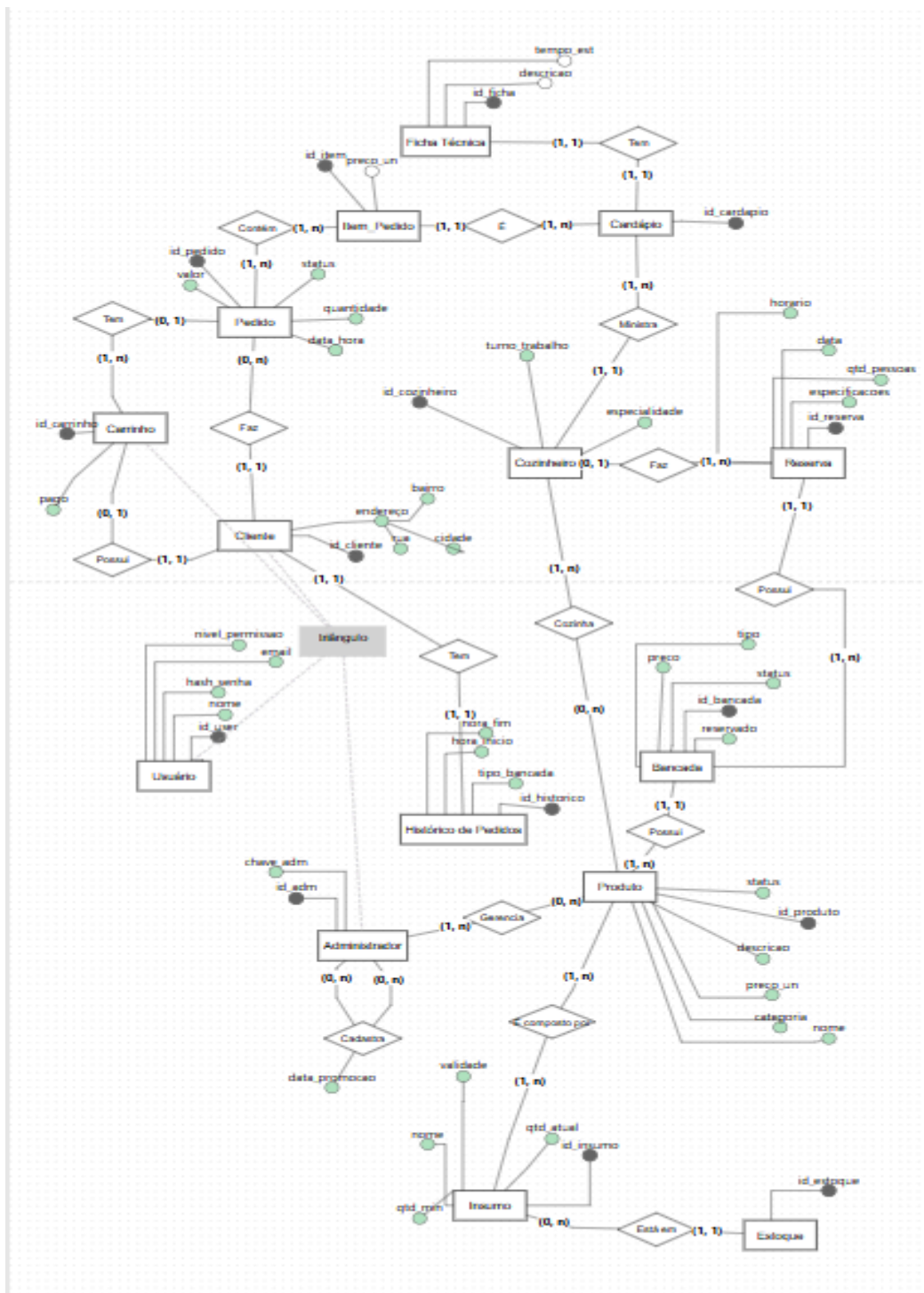
Imagem 40 — DER Versão 3



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

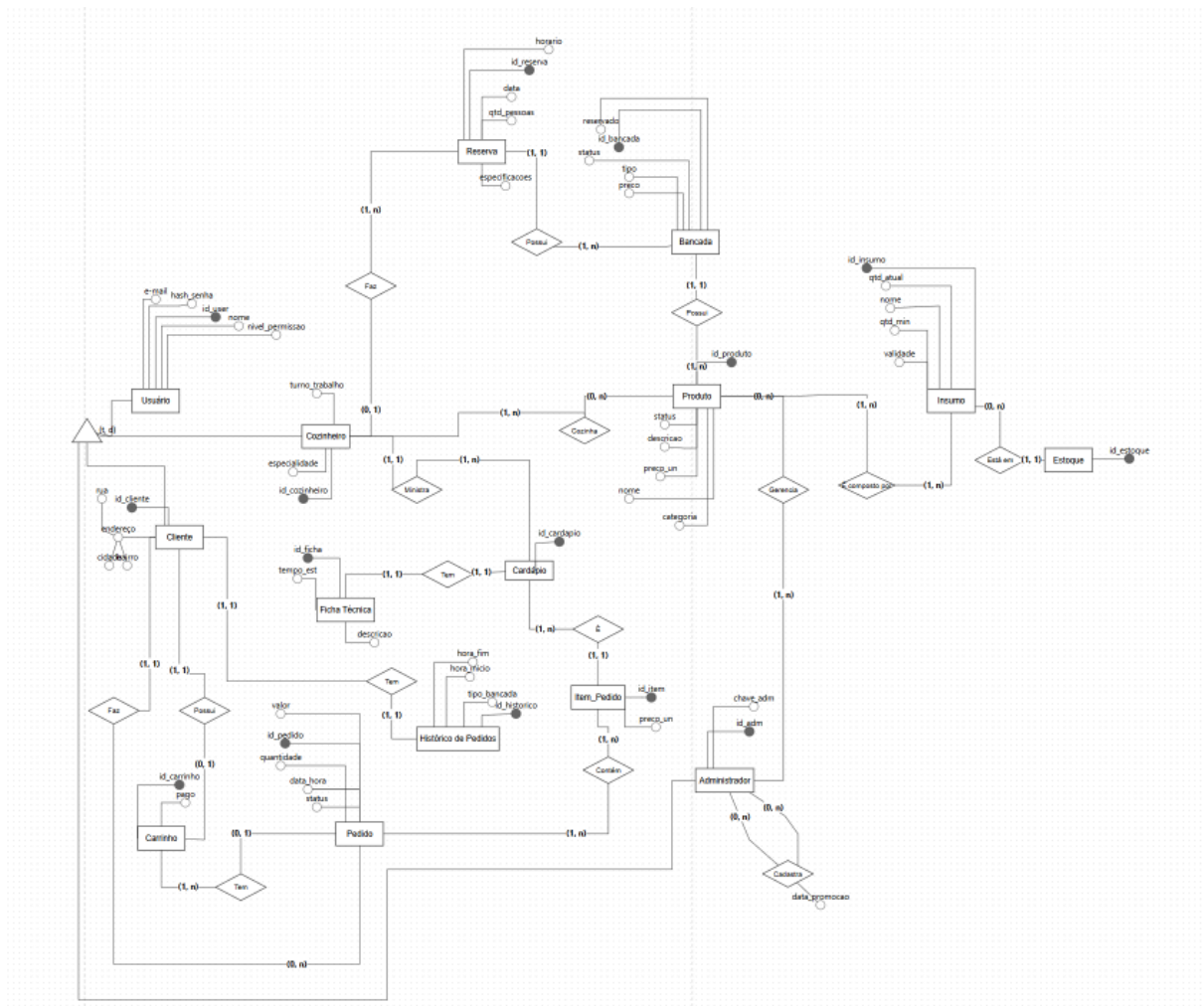
A terceira das versões, agora expandida, já continha toda a base do sistema. Apesar disso, precisava de melhor organização para compreensão de todos e futuro desenvolvimento.

Imagem 41 — DER Versão 4



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

Imagem 42 — DER Versão 5



Fonte: Autoral, 2026 (brModelo).

Descrição: Versão finalizada do DER, com todos seus atributos, entidades, relacionamentos e cardinalidades.

7 DIFICULDADES ENFRENTADAS

Diante deste projeto, o grupo enfrentou diversas dificuldades em seu desenvolvimento, incluindo questões de falta de clareza nas instruções dadas — o que dificultou e atrasou o processo —, procrastinação, falta de comprometimento e pouca comunicação — corroborando para uma dificuldade maior em entender e realizar o trabalho.

Outra dificuldade enfrentada pelo grupo, foi a de buscar um sistema totalmente coeso, tendo em vista que a preocupação deveria estar tanto nas partes mais superficiais (como a interação humano-computador), quanto em coisas que tampouco os estudantes conseguiriam ver ocorrer durante a aplicação (como os hashes e protocolos em ação).

Desta maneira, as dificuldades naquilo que dizem respeito ao frontend foram o entendimento do funcionamento do Figma e da interatividade do Canva; além do tempo tomado para entrar em consenso da paleta de cores e tipografia utilizada no site.

No banco de dados, o uso obrigatório do software brModelo, atrasou o desenvolvimento do diagrama pois é muito complicado editar as entidades e relacionamentos uma vez criados.

Por outro lado, os problemas do back-end foram de estabelecer uma lógica que evitasse redundâncias e que ao mesmo tempo pudesse se expandir, além de encaixar isso à parâmetros seguros ao longo de quaisquer ações, junto a novidade com que a linguagem seria aplicada. Isso sem contar o planejamento do banco de dados, como seria a integração com o sistema (entidades e seus relacionamentos) e as regras de negócio.

8 AUTOAVALIAÇÃO

O grupo crê que o trabalho em questão foi crucial para o desenvolvimento intelectual de todos os membros nas disciplinas trabalhadas, sendo necessário uma busca mais profunda a respeito do que fazer em cada etapa do site, considerando que uma mínima decisão requer com grande planejamento em todas as áreas trabalhadas.

Embora, pudéssemos ser mais focados, pontuais e organizados na realização deste trabalho, fizemos tudo dentro do possível com as circunstâncias e conhecimento aos quais nos encontrávamos.

Apesar disso, o grupo acredita que pôde ter uma experiência similar a do meio comercial, fazendo com que os integrantes consigam se desenvolver e se preparar para o mercado de trabalho, sendo a principal destas manifestações a forma com que o grupo lidou com as diferentes demandas de orientação de cada disciplina, precisando se adaptar às exigências de cada professor.

Por fim, o grupo conseguiu lidar com as demandas fornecidas, sobretudo no contexto acadêmico, foi possível organizar-se de modo a não complicar a forma com que o trabalho lidaria com as demais disciplinas, juntamente a como desenvolvê-la por meio de estudos extracurriculares que envolviam o projeto.

9 PRÓXIMOS PASSOS

Como explícito durante toda essa documentação, essa primeira etapa é focada essencialmente no planejamento e na definição do sistema, de modo que os próximos passos consistem na implementação das decisões descritas nesse documento.

Após o envio deste documento, começaremos a etapa de revisão e desenvolvimento, na qual as escolhas realizadas poderão ser analisadas, ajustadas e adaptadas conforme as necessidades identificadas durante a implementação. A partir disso, serão desenvolvidas as funcionalidades e estruturas definidas no planejamento, buscando transformar a proposta apresentada em um sistema funcional.

Não sabíamos como indicar no protótipo, mas futuramente pensamos em adicionar um filtro de acessibilidade para daltônicos no projeto real e adicionar símbolos para facilitar o entendimento (não só cores).

Começaremos novas reuniões mais focadas em cada área e depois uma reunião geral periodicamente para alinhar o projeto e dissolver possíveis dúvidas que podem surgir.

CONCLUSÃO

No geral, este trabalho foi positivo em simular o desenvolvimento real de um sistema, nos incentivando a termos responsabilidade, foco, pontualidade, criatividade.

Ao longo do trabalho, foram discutidas e definidas questões relacionadas às cinco disciplinas envolvidas no projeto, além da elaboração dos diagramas, layouts, lógica, medidas de segurança e regras de negócio que irão guiar o desenvolvimento do projeto.

Portanto, essa documentação representa a base inicial para a próxima etapa do Sabor & Clic. A partir do planejamento realizado, o grupo iniciará a implementação do projeto, e fará testes e alterações conforme necessário. Assim espera-se que as próximas etapas possibilitem que as propostas apresentadas se tornem um sistema funcional.

REFERÊNCIAS

ADRIANE, Sabrina. **Como usar o Canva do zero para iniciantes**. Youtube, 2022. 1 vídeo (24 minutos). Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=mfrWF5bymGg>>. Acesso em: 13 set. 2026.

PORTO, Arthur. **brModelo Tutorial**. Youtube, 2021. 1 vídeo (7 minutos). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=IjTtPflv_aA>. Acesso em: 13 set. 2026.

DarkKitchen em São Paulo. Kitchen Central. Disponível em: <<https://kitchencentral.com.br/dark-kitchen-sao-paulo/>>. Acesso em: 13 set. 2026.

APÊNDICE A — LINK DO TRELLO

Projeto Integrador — Website de Gestão de Alimentos. Trello, 2026. Disponível em: <<https://trello.com/invite/b/6a765cfbd82cf8f9d0e42780/ATTI9130649ad7717d5528382fd872abe4c33C14B8E5/projeto-integrador-website-gestao-de-alimentos>>.

APÊNDICE B — LINK DO GITHUB

Projeto Integrador 2 ano. GitHub, 2026. Disponível em: <<https://github.com/Naluluh/Projeto-Integrador-2-ano/>>.

APÊNDICE C — LINK DO CANVA

Protótipo Inicial Projeto Integrador. Canva, 2026. Disponível em: <<https://canva.link/9q9gw2seytmdnt0>>.